

第三次全国土壤普查耕地质量等级评价 专题省级成果审核评分手册

农业农村部耕地质量和农田工程监督保护中心

2026 年 7 月

目 录

- 一、耕地质量等级评价成果评分标准
- 二、耕地质量等级评价工作方案
- 三、耕地质量等级评价技术规范
- 四、县级成果编制及验收导引（耕地质量等级评价专题）
- 五、土壤主要性状指标分级

表 3.10 第三次全国土壤普查耕地质量等级评价成果评分标准

项目	分值	内容	评分要点	得分	扣分说明
评价方法	40	技术路线、资料收集、评价数据库、评价单元、评价指标选取与指标赋值	本项参照《第三次全国耕地质量等级评价技术规范》（以下简称《规范》）、《第三次全国耕地质量等级评价工作方案》（以下简称《方案》）、《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》（以下简称《导引》）进行评分。 1.技术路线（3分）。对照《规范》，核查省级报告、抽验县级报告，是否总体描述各技术环节流程或包含技术路线图，每缺少一个技术环节或流程顺序逻辑颠倒的扣1分，本项扣分合计不超过3分。 2.资料收集（3分）。对照《方案》，核查省级报告、抽验县级报告，是否描述本区域涉及的调查评价数据、专题图件资料、统计资料等数据资料，并说明基础数据来源（分项说明，包括比例尺或分辨率），每发现缺少一处或描述不全，扣1分。本项扣分合计不超过3分。 3.评价数据库（20分）。采取上机检查的方式对省级、抽验县级的评价数据库进行核查。（1）县级评价单元属性库中的数据项与《导引》相比存在缺项，省级评价单元属性数据库在《导引》基础上还需有省级、市级行政区划名称和一级农业区、二级农业区名称，每缺一项扣2分，扣完为止；（2）评价单元属性库中的数据分布区间超过合理阈值范围（根据专家经验判断），每出现一处，扣2分，扣完为止；（3）工作空间图层中缺少土地利用现状图、行政区划图、土壤图、耕地质量等级评价调查点位图、评价单元图等评价涉及的图层文件的，每缺少一个图层，扣2分，扣完为止；（4）将省级评价单元图平差面积栏求和，与自然资源部门公布的2023年度耕地面积数据进行比较，存在不一致情况的，扣2分；（5）打开省级或抽验县的评价单元属性数据表，横向比较各指标间的逻辑性是否		

项目	分值	内容	评分要点	得分	扣分说明
			合理，比如耕层质地和质地构型，地形部位和排水能力，耕层厚度和有效土层厚度等，每出现一处不合理的，扣 2 分，扣完为止。 4.评价单元（2 分）。 抽验县级报告，是否按《方案》要求划分评价单元、描述评价单元数量等，缺少一项描述或描述不完整的，扣 1 分。累计扣分不超过 2 分。 5.评价指标选取与指标赋值（12 分）。 （1）报告核查（6 分）。核查省级报告或抽验县级报告，是否按照《规范》规定的 9 个大区 37 个二级区进行分区，分区错误的扣 1 分；是否按照《规范》建立评价指标体系，指标选取、权重确定、指标隶属函数建立、耕地质量综合指数划分等，每出现一处错误的扣 0.5 分，最多扣 3 分；各指标数据获取与赋值是否合理且描述准确，存在 1 处以上（含）不合理的，扣 1 分；是否按照《方案》提供各指标插图并简要分析其空间分布特征，每少一项扣 0.2 分，最多扣 1 分。 （2）数据库核查（6 分）。打开省级或抽查的县级评价单元数据库，按照《规范》上机随机抽验 10 个以上的评价单元耕地质量等级综合指数计算结果，核查结果相差 0.0005 以上的或等级相差一个等级（含）以上的，每出现 1 处，扣 1 分，最多扣 6 分。		
结果验证	10	验证方法、验证过程	本项参照《方案》进行评分。 核查省级报告、抽查的县级报告是否按照《方案》，从产量验证、对比验证、专家验证、实地验证 4 种验证方法中选择一种或多种验证方法开展验证，各验证方法应符合以下要求：①产量验证。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。产量验证需提供分等级平均产量统计表等佐证材料，须有详实数据支撑。②对比验证。通过对比不同质量等级耕地		

项目	分值	内容	评分要点	得分	扣分说明
			的指标值差异，分析评价结果是否符合实际。对比验证需提供不同等级耕地指标值差异的分析说明，须有详实数据支撑。③专家验证。邀请熟悉当地农业生产与耕地基本情况的专家，会同参与评价的专业人员，共同对评价过程和评价结果进行验证。报告中需详细描述专家验证过程和验证结果。④实地验证。报告应详细描述抽取的地块位置、耕地属性或产量信息，与耕地质量等级分布趋势一致。实地验证需提供实地验证地块编号、踏勘记录、实地验证结果说明等相关佐证材料。 未开展验证的，此项不得分；以上4种验证方法中，每出现1处错误或不规范情况（按指标单项计）的扣1分，扣完为止。		
结果分析	20	耕地质量等级总体情况、耕地质量等级特征、耕地主要属性对比、存在问题及对策建议	本项依据《方案》附件2耕地质量等级评价报告编写提纲要求，核查省级报告、抽查的县级报告。 1.耕地质量等级状况（6分）。按以下内容审核： ①是否有耕地质量等级总体状况表；②是否与2019年耕地质量评价成果对比，并说明等级增减变化及其原因；③是否附耕地质量等级分布图；④是否有各市县（省级报告）或各乡镇（县级报告）耕地质量状况表；⑤是否有各市县（省级报告）或各乡镇（县级报告）耕地质量等级面积、分布、主要限制因素等情况的详细文字描述；⑥是否分析主要土类亚类（省级报告）、土种（县级报告）耕地质量等级、面积、分布等。以上6项内容，每缺失1项或不符合《方案》要求扣1分，扣完为止。 2.耕地质量等级特征（4分）。按以下内容审核： ①是否分析一至十等地分布特征及耕地的立地条件、理化性状、土壤养分、农田管理等描述，每缺少1项指标扣0.2分，最多扣2分。②一至三等耕地是否说明培肥利用方向，四至十等耕地是否列明障碍因素，每缺少1个等级描述的，扣0.2分，最多扣2分。		

项目	分值	内容	评分要点	得分	扣分说明
			3.耕地主要属性对比（4分）。是否有耕地立地条件、理化性状、耕层养分、农田管理方面的指标分级或分类属性对比，每缺少1项扣0.5分，扣完为止。 4.存在问题及对策建议（6分）。①是否有根据耕地质量等级分析，综合提炼本省（省级报告）或本县（县级报告）耕地存在的主要障碍因素、分布区域及面积、问题程度、对粮食生产的不利影响等，没有综合提炼的扣2分；②是否针对耕地生产障碍因素，分析问题产生的原因，没有分析的扣2分；③是否针对耕地生产障碍因素，分区分类提出解决对策措施与建议，并提出不少于1项的退化耕地治理修复的可复制、可推广技术模式，未提出的扣2分。		
图面表达	10	地图投影与坐标系、成图比例尺、图幅配置、注记	本项依据《方案》附件1耕地质量等级评价成果图件编制技术方案要求，核查省级图件、抽验县级图件。 1.地图投影与坐标系（3分）。①平面坐标系是否采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）；②高程系统是否采用1985国家高程基准；③投影方式：省级图件是否采用阿尔伯斯双标准纬线等积圆锥投影，县级图件是否采用高斯-克吕格投影，若比例尺大于1:1万，按3°分带。每有1项未标注或不符合规范的，扣1分。 2.成图比例尺（1分）。县级成果比例尺是否为1:5万（对西部牧区旗县，可放宽到1:10万，对面积小、地块小的城郊区可制作1:1万比例尺图件）；省级成果比例尺为1:50万。未标注或不符合规范的，扣1分。 3.图幅配置（4分）。①图名为图件的标题，“xx（省/县）耕地质量等级图”等，书写应规范；图名的字体采用宋体，加粗，居中显示；图名置于图廓外，底部距外图廓的间距约为1/3字高；②图例由		

项目	分值	内容	评分要点	得分	扣分说明
			图形（线条、色块或符号）与文字组成，上下顺序按线、面放置。图例绘制在图幅内图廓角，方向与图框一致，贴边、内廓填充白色，边框留白与图例间距根据不同内容可自行调节，允许多列表述图例内容；③各等级面积统计表，单位：万亩，保留2位小数；④比例尺采用直线比例尺的形式，绘于图例要素正下方，交替比例尺，分段不宜超过4段；⑤省级、县级制图区域行政界线外侧添加两重晕线，用面或线向外做缓冲区形成；⑥制图区域行政界线外围标注相邻同级及上级行政单位名称、行政界线和河流、山脉等重要地物，样式与制图区域、要素相同，颜色为灰色；⑦图廓由单条粗实线绘制；⑧图件应署绘制单位的正式名称和制图日期，制图日期为全套成果的完成日期，绘制单位注于图廓外左下方，制图日期注于图廓外右下方，字体为宋体，日期数字为汉字。每有1项未标注或不符合规范的，扣0.5分。 4.注记（2分）。抽查1个县的县级图件，核查是否注记省（区、市）、市（地、州、盟）、县（市、区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色规定见《方案》表3，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。每有1项未标注或不符合规范的，扣0.5分，扣完为止。		
报告质量	10	报告格式规范、数据准确、图表规范、语言表达	1.数据准确（4分）。核查报告中数据前后是否一致，表格与正文数据是否对应，是否存在计算错误、统计结果不一致或数值矛盾等问题。每发现1处错误扣0.5分，扣完为止。 2.图表规范（3分）。核查图表是否统一编号（如图1、表1），顺序是否正确，图表在正文中是否有对应引用，图表与正文内容是否一致。每发现1处问题扣0.5分，扣完为止。 3.语言表达准确（3分）。核查报告中简称首次出		

项目	分值	内容	评分要点	得分	扣分说明
		准确	现是否注明全称，专业术语使用是否统一，文字表述是否准确规范，语句是否通顺，逻辑是否清晰。 每发现 1 处问题扣 0.5 分，扣完为止。		
成果一致性	10	省级成果与其他专题一致性核查、省县成果一致性核查	提交省级耕地质量等级评价成果数据一致性分析报告（应包含与其他专题一致性分析内容、省县一致性分析内容）。 1.省级成果与其他专题一致性核查（7 分）。核查一致性分析报告中是否有文字描述耕地质量等级评价专题与土壤属性制图、土壤有机质、土壤农业利用适宜性评价、酸化地、盐碱地、黑土地、土壤退化与改良等其他专题间趋势一致性，耕地质量等级空间分布应与土壤属性制图（如 pH 值、有效磷含量、速效钾含量等）、有机质、酸化、盐碱化、土壤农业利用适宜性的空间分布吻合，应有数据支撑，且数据来源于各相关专题。每发现缺少 1 项描述或每有 1 项空间分布不吻合的，扣 1 分，扣完为止。 2.省县成果一致性核查（3 分）。①核查一致性分析报告中是否有文字描述省级与县级耕地总面积、各耕地等级面积及占比等一致性分析。每缺少 1 项扣 0.5 分，最多扣 1 分。②上机分别打开省级和县级评价单元属性数据库，随机抽查某个县 10 个评价单元，与省级数据库中对应评价单元的各指标数值、等级评价结果等进行比对。每发现一处不一致问题，扣 0.2 分，最多扣 2 分。		

第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案

按照《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》(国发〔2022〕4号)、《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发〈第三次全国土壤普查工作方案〉的通知》(农建发〔2022〕1号)、《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发第三次全国土壤普查成果形成工作方案的通知》(国土壤普查办发〔2025〕5号)有关要求,为进一步规范第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作,制定本方案。

一、总体要求

基于第三次全国土壤普查(以下简称“土壤三普”)数据,以县域为基本单位(含88个试点县),建立耕地质量等级评价数据库,依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》(以下简称《规范》),按照统一评价指标、统一指标权重、统一隶属函数、统一赋值方法、统一综合指数等级划分、统一耕地粮食生产潜力计算方法等“六统一”原则,开展耕地质量等级评价与结果验证,实现全国可比,形成土壤三普耕地质量等级评价数据库成果、图件成果和文字成果,加强质量控制,明确耕地质量等级、土壤主要性状和障碍因素,提出耕地土壤培肥改良与治理修复对策措施与建议,形成全国耕地质量等级成果。

二、重点任务

(一)收集整理图件数据资料。结合土壤三普数据资料等结果,根据耕地质量等级评价需要,收集立地条件、理化性状、养分状况和农田管理等相关基础图件数据资料。一是**立地条件图件数据**。包括土壤普查外业调查数据、最新土地利用现状数据、土壤类型图成果数据、数字高程模型(DEM)以及地貌类型图。利用土壤类型图成果数据,建立有效土层厚度、质地构型等与土种对应关系。结合外业调查数据,利用地貌类型图中二级地貌单元信息归并整理地形部位数据。二是**理化性状和养分状况图件数据**。包括土壤普查内业测试化验数据、土壤属性成果数据等普查成果数据。利用土壤盐分含量数据,对盐渍化程度进行分级。三是**农田管理图件数据**。利用农田水利数据、降雨量数据等,参考外业调查数据,勾绘水资源条件分区图、排水分区图,并收集高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料等辅助数据。

(二)建立评价基础数据库。应用县域耕地资源管理信息系统等,建立耕地质量等级评价基础数据库,包括空间数据库和属性数据库。其中,空间数据库包括耕地质量调查点位图(含点位原始数据)、土壤图、土地利用现状图、行政区划图和耕地质量评价相关指标的土壤属性图等;属性数据库包括调查点位属性数据库和评价单元属性数据库。

(三)叠加形成评价单元。以县域行政区划图、土地利用现状图、土壤类型图叠加形成的耕地图斑作为评价单元,或以耕地地块

为评价单元叠加提取行政区划、土地利用、土壤类型信息,按《规范》要求为评价单元赋值,形成评价单元图(含评价单元赋值数据)。

(四)划分耕地质量等级。依据《规范》,确定县(市、区、旗)所在二级农业区,按照“六统一”原则,即统一评价指标、统一指标权重、统一隶属函数、统一赋值方法、统一综合指数等级划分、统一耕地粮食生产潜力计算方法的原则,开展县域耕地质量等级评价与粮食生产潜力评估。

(五)开展评价结果验证。耕地质量等级评价结果,应选择以下一种或多种验证方法开展验证。一是**产量验证**。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计,通过产量差异判断评价结果是否合理。二是**对比验证**。通过对比不同质量等级耕地的指标值差异,分析评价结果是否符合实际。三是**专家验证**。邀请熟悉县域农业生产与耕地基本情况的专家,会同参与评价的专业人员,共同对评价过程和评价结果进行验证。四是**实地验证**。抽取一定比例地块进行实地调查,验证耕地质量高低与地形优劣、作物产量高低等情况的吻合程度。五是**耕地粮食生产潜力评估验证**。耕地粮食生产潜力评估结果要与地方农业统计年鉴结果进行比对验证。

(六)编制评价成果。按照《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》要求,按照县、省逐级汇总方式编制土壤三普耕地质量等级评价成果,主要包括数据库成果、图件成果和文字成果。

一是数据库成果。通过县域耕地资源管理信息系统建立数据库,主要包括耕地土壤类型数据和耕地质量等级评价样点数据、评价单元数据、耕地质量等级数据、耕地质量主要性状数据、耕地粮食生产潜力评估数据等。二是图件成果。按照土壤三普制图相关规范和技术要求,开展成果图件编制,主要包括耕地质量等级图、耕地粮食生产潜力分布图、评价指标耕地质量性状分布图等,技术方案见附件 1。三是文字成果。耕地质量等级评价报告,应包括评价方法与流程、各等级耕地质量特征、耕地质量主要性状、粮食生产潜力情况、存在问题及对策建议等内容,要求格式规范、文字简练、逻辑性强、建议可行。县级报告按照附件 2 提纲要求编写。省级报告在阐明评价结果汇总方法基础上,参照附件 2 编写。

(七)严格质量控制。国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室(以下简称“全国土壤普查办”)和省级第三次全国土壤普查领导小组办公室(以下简称“省级土壤普查办”)分别组织专家通过现场资料查验、上机核验、实地踏勘等方式,按照《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于加强第三次全国土壤普查成果形成质量控制工作的通知》(国土壤普查办发〔2025〕6 号)要求,开展国家级和省级质量控制。省级质量控制应覆盖省域内所有农业县;国家级质量控制每个二级农业区随机抽核 1 个农业县。一是现场资料查验。重点核实原始数据精度与来源,评价技术路线、评价分区、评价指标体系选取的规范性,成果报告撰写的完整性。二是上机核验。重点核实是否按“六统一”原则开展评价,基于评

价单元图结果数据,通过独立值渲染,检查概念型评价指标是否符合规范;通过分级渲染,检查数据型评价指标与土壤属性相关成果趋势是否一致;根据评价单元指标数据,应用区域评价指标体系计算的评价结果与报告中统计图表数据是否一致。三是**实地踏勘**。重点核实存疑地块耕地质量属性及耕地质量等级评价结果的真实性。

三、工作安排

根据《第三次全国土壤普查工作方案》,省级土壤普查办组织县级第三次全国土壤普查领导小组办公室(以下简称“县级土壤普查办”)依据《规范》,按照“六统一”原则,以县域为单位开展耕地质量等级评价、耕地粮食生产潜力评估与结果验证,汇总形成省级耕地质量等级评价成果。

(一)全国土壤普查办。负责指导开展全国耕地质量等级评价工作,收集省级耕地质量等级评价成果,组织专家分区开展耕地质量等级评价数据审核与质量抽核。

(二)省级土壤普查办。负责组织开展省级耕地质量等级评价技术培训、包片技术指导与质量抽核,逐县审核县级耕地质量等级评价成果数据,集中开展县级耕地质量等级评价成果质量验收。验收合格后,汇总形成省级数据库成果、图件成果,编制省级耕地质量等级评价报告,组织专家开展省级评价结果验证。省级耕地质量等级评价成果(含工作空间)以光盘方式报送全国土壤普查办。

(三)县级土壤普查办。负责开展耕地质量等级评价样点甄别遴选和评价基础数据全面审查,建立县级耕地质量等级评价基础数据库,按照“六统一”原则开展县域耕地质量等级评价、耕地粮食生产潜力评估和评价结果验证,对存疑地块开展实地踏勘、质量抽核,形成县级数据库成果、图件成果和文字成果。组织专家对县级土壤三普耕地质量等级评价成果开展自验,验收合格后将县级耕地质量等级评价成果(含工作空间)以光盘方式上报省级土壤普查办。

2025年6月底前。县级土壤普查办完成耕地质量等级评价数据审核,构建耕地质量等级评价基础数据库。

2025年8月底前。县级土壤普查办完成县级评价成果自验,并将县级耕地质量等级评价成果上报省级土壤普查办。

2025年10月底前。省级土壤普查办完成质量抽核、县级耕地质量等级评价成果验收,汇总形成省级耕地质量等级评价成果并报送全国土壤普查办。

2025年11月底前。全国土壤普查办分区组织开展耕地质量等级评价成果审核与结果验证。

2025年12月底前。全国土壤普查办完成质量抽核。

四、工作要求

(一)加强组织领导。各地要提高认识,切实加强组织领导,根据本方案要求,细化工作任务和步骤,落实责任分工,明确工作进度要求,确保耕地质量等级评价工作各项任务按时有序完成。

(二)强化统筹协调。省级土壤普查办要充分依托省级耕地质量监测保护机构力量,用好技术支撑单位和专家队伍等,建立有效的定期沟通协商机制,合力推进省级耕地质量等级评价成果高质量完成。

(三)加强成果应用。推动评价成果为因地制宜开展耕地质量建设、提升耕地综合生产能力、特色农产品产业发展提供科学依据,为省级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核、补充耕地质量验收等提供支撑。

五、联系方式

县级和省级耕地质量等级评价文字成果联系人及联系方式:张骏达,北京市朝阳区麦子店街24号楼,电话:010-59196335,邮箱:jdsoil@163.com。

县级和省级耕地质量等级评价数据库成果、图件成果(含工作空间)联系人及联系方式:段玉林,北京市海淀区中关村南大街12号资划所东配楼,电话:18810521973,邮箱:duanyulin@caas.cn。

附件:1. 耕地质量等级评价成果图件编制技术方案

2. 耕地质量等级评价报告编写提纲

附件 1

耕地质量等级评价成果图件编制技术方案

为指导各地规范编制耕地质量等级图、耕地粮食生产潜力分布图，统一制图流程和制图要求，特制定本技术方案。

一、资料收集与整理

根据图件编制需要，收集整理基础地理数据、耕地质量等级评价结果数据等。

（一）基础地理数据。主要包括行政区、县乡镇位置、道路、水系、居民地等。

行政区：国家级、省级、市级、县级、乡镇级、村级行政区边界；

县乡镇位置：县、乡镇驻地；

道路：主要道路交通；

水系：主要河流水系，包括重要河流、湖泊与水库；

居民地：城镇居民地。

（二）耕地质量等级评价结果数据。主要包括耕地质量等级评价单元图。

依据《规范》，开展耕地质量等级评价与粮食生产潜力评估。评价结果数据中耕地质量等级评价单元图属性字段名称必须规范，应包含耕地质量等级、年度粮食生产潜力水平等必要字段。

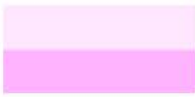
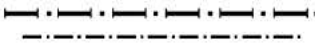
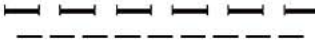
二、图件编制

（一）基础图层

利用制图软件按照点、线、面的上下顺序加载行政界线、县乡

镇位置、道路水系、居民地等基础地理图层,基础地理要素图形符号见表 1。

表 1 基础地理要素图形符号

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界		K100
	未定国界		K100
	省级行政区界		K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界		K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界		K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界		K80（县级图件） K60（外围乡镇）
	村行政界		K60（县级图件） K60（外围村）
主要城市驻地	首都	 	M100 Y100 K60（外围首都）
	省级政府驻地	 	K100 K60（外围省）
	地级政府驻地	 	K100 K60（外围地市）
	县级政府驻地	 	K100 K60（外围县）
	乡镇政府驻地	 	K100 K60（外围乡镇）
	村	 	K100 K60（外围村）
江河湖海	主要河流		C100 M50

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
	主要湖泊		C80 M40 C100 M50
	海洋		C100 M50
主要交通设施	铁路		K60
	省道及以上公路		C41 M100 Y73

（二）耕地质量等级图

根据耕地质量等级评价单元图层中“质量等级”进行颜色渲染，以颜色表达分级，分级图式见表 2。

表 2 耕地质量等级各等级图式

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		C65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		C0 M12 Y100
	七等地		C0 M33 Y100
	八等地		C0 M55 Y100
	九等地		C0 M78 Y100
	十等地		C0 M100 Y100

（三）耕地粮食生产潜力分布图

根据耕地质量等级评价单元图层中“年度粮食生产潜力水平”进行颜色分级渲染，以颜色深浅表达分级，颜色的选择应避开已有图层指定的颜色，分级根据年度粮食生产潜力水平自行确定，分级

以 6 级为宜，区间如 50kg/亩、100kg/亩、200kg/亩等。

三、图面设计与表达

（一）地图投影及坐标系

平面坐标系：2000 国家大地坐标系（CGCS2000）。

高程系统：1985 国家高程基准。

投影方式：国家级、省级图件采用阿尔伯斯双标准纬线等积圆锥投影，县（区）级图件采用高斯—克吕格投影，若比例尺大于 1:1 万，按 3° 分带。

（二）成图比例尺

县级成果比例尺为 1:5 万（对西部牧区旗县，可放宽到 1:10 万，对面积小、地块小的城郊区可制作 1:1 万比例尺图件）；省级成果比例尺为 1:50 万。

（三）图幅配置

内容包括图名、图例、面积统计表、比例尺、晕线、外围要素、图廓整饰、署名和制图日期等要素。图幅配置大小及间隔可根据区域面积和图件幅面调整。

1.图名。图名是图件的标题，“××（地区）耕地质量等级图”“××（地区）耕地粮食生产潜力分布图”等，书写应规范；图名的字体采用宋体，加粗，居中显示；图名置于图廓外，底部距外图廓的间距约为 1/3 字高。

2.图例。图例由图形（线条、色块或符号）与文字组成，上下顺序按线、面放置。图例绘制在图幅内图廓角，方向与图框一致，贴边、内廓填充白色，边框留白与图例间距根据不同内容可自行调节，

允许多列表述图例内容。

3.面积统计表。各等级面积统计表，单位：万亩，保留 2 位小数。

4.比例尺。采用直线比例尺的形式。比例尺绘于图例要素正下方，交替比例尺，分段不宜超过 4 段。

5.晕线。国家级、省级、县级制图区域行政界线外侧添加两重晕线，用面或线向外做缓冲区形成。

6.外围要素。制图区域行政界线外围标注相邻同级及上级行政单位名称、行政界线和河流、山脉等重要地物。样式与制图区域、要素相同，颜色为灰色。

7.图廓整饰。图廓由单条粗实绘制。

8.署名和制图日期。图件应署绘制单位的正式名称和制图日期，制图日期为全套成果的完成日期，绘制单位注于图廓外左下方，制图日期注于图廓外右下方，字体为宋体，日期数字为汉字。

（四）注记

图件主要注记省（区、市）、市（地、州、盟）、县（市、区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色规定见表 3，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

表 3 注记要素样式

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50 Y50, 隶书 K60, 隶书（外围省）

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50 Y50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外围地市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外围县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外围乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外围村)
江河湖海	主要河流	长江	C100 M50, 斜宋体
	主要湖泊	太湖	C100 M50, 斜宋体
	海洋	东海	C100 M50, 斜宋体

附件 2

耕地质量等级评价报告编写提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属综合农业区划（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量等级基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法概述

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）耕地粮食生产潜力评估

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍本县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布

等。提供评价结果图（A3 彩色折页）。

1.耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级及与 2019 年评价结果对比情况，文字部分要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况、区域粮食生产潜力总体情况及各等级粮食生产潜力分布情况，避免简单重复表格已呈现信息。耕地质量等级总体状况参考示例见表 1，提供年度粮食生产潜力分布图（A3 彩色折页）。

表 1 耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积(亩)	比例(%)	等级	面积（亩）	比例(%)	年度粮食生 产潜力（kg/ 亩）	单季粮食生 产潜力（kg/ 亩）
高等级 耕地			一等				
			二等				
			三等				
中等级 耕地			四等				
			五等				
			六等				
低等级 耕地			七等				
			八等				
			九等				
			十等				
总计							

2.各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格（见表2）。

表2 各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

3.土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

（二）耕地质量等级特征

1.一等地

主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、年度粮食生产潜力水平、单季粮食生产潜力水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）

2.二等地

.....

注意：介绍本县（市、区、旗）耕地质量所有等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题。

（三）各等级耕地主要属性对比

1.立地条件对比

2.理化性状对比

3.耕层养分对比

4.农田管理对比

5.粮食生产潜力水平对比

三、存在问题及对策建议

（一）存在问题

根据耕地质量等级分析，系统提炼本县（市、区、旗）耕地存在的主要障碍因素及退化问题、分布区域及面积、问题程度、对粮食生产的不利影响等。

（二）原因分析

针对耕地质量存在问题，充分利用土壤三普外业调查、内业测试化验等数据，分析问题产生的原因等。

（三）对策建议

针对耕地质量存在问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策建议。对策建议应涵盖政策层面、管理层面、技术层面等。同时，要结合本县（市、区、旗）实际，针对每类问题各提出不少于 1 项的退化耕地治理修复的可复制、可推广技术模式，提出未来粮食生产潜力提升的方向与重点及预期目标。

抄送：中国科学院南京土壤研究所、农业农村部耕地质量监测保护中心、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所，第三次全国土壤普查专家咨询组、专家技术指导组。

国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室

2025 年 4 月 21 日印发

第三次全国土壤普查 耕地质量等级评价技术规范

1 范围

本规范规定了耕地质量区域划分、指标确定、耕地质量等级划分流程、耕地粮食生产潜力评估等内容。

本规范适用于第三次全国土壤普查耕地质量等级划分。园地质量等级划分可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准

GB 17296 中国土壤分类与代码

GB/T 33469 耕地质量等级

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1

耕地 cultivated land

用于农作物种植的土地。

3.2

耕地质量 quality of cultivated land

由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力。

3.3

耕地地力 cultivated land productivity

在当前管理水平下，由土壤立地条件、自然属性等相关要素构成的耕地生产能力。

3.4

土壤健康状况 soil health condition

土壤作为一个动态生命系统具有的维持其功能的持续能力。本规范用清洁程度表示。

注：清洁程度反映了土壤受重金属等有毒有害物质影响的程度。

3.5

田间基础设施 field infrastructure

指用于支撑农田耕作和农业生产活动的基础条件、设备和设施。

3.6

地形部位 parts of the terrain

具有特定形态特征和成因的中小地貌单元。

3.7

土壤酸碱度 soil acidity and alkalinity

与土壤固相处于平衡状态的土壤溶液中H⁺离子浓度（活度）的负对数，是表征土壤酸碱度的常用指标。

3.8

土壤有机质 soil organic matter

土壤中形成的和外加入的所有动植物残体不同阶段的各种分解产物和合成产物的总称，包括高度腐解的腐殖物质、剖面结构尚可辨认的有机残体和各种微生物体。

3.9

土壤盐渍化 soil salinization

易溶性盐分在土壤表层积累的现象或过程。当土壤含盐量过高时，形成盐化危害；受人类特殊活动影响，在使用高矿化度水进行灌溉及在干旱气候条件下没有排水功能、地下水位较浅的土壤上进行灌溉时，形成次生盐渍化。

3.10

有效土层厚度 effective soil layer thickness

作物能够利用的母质层以上的土体总厚度；当有障碍层时，为障碍层以上的土层厚度。

3.11

耕层厚度 plough layer thickness

经耕种熟化而形成的土壤表土层厚度。

3.12

耕层土壤质地 soil plough layer texture

指耕层土壤中不同大小粒径的矿物颗粒的组合状况。

3.13

土壤容重 soil bulk density

田间状况下单位容积土体的烘干质量。

3.14

质地构型 soil texture profile

土壤剖面中不同土壤质地层次的排列。

3.15

水资源条件 water resource condition

是指根据灌溉水源及农田工程设施条件，对农作物全生育期需水量保障供给的程度，以及对旱地具备一定应急补灌设施的补灌保障能力，或自然降水量能够满足作物当季生长需求的程度。

3.16

排水能力 drainage capacity

为保证农作物正常生长，及时排除农田地表积水，有效控制和降低地下水位的能力。

3.17

农田林网化率 farmland shelter rate

农田四周的林带保护面积与农田总面积之比。

4 耕地质量等级划分

4.1 总则

4.1.1 耕地质量等级划分流程

耕地质量等级划分流程见图1。

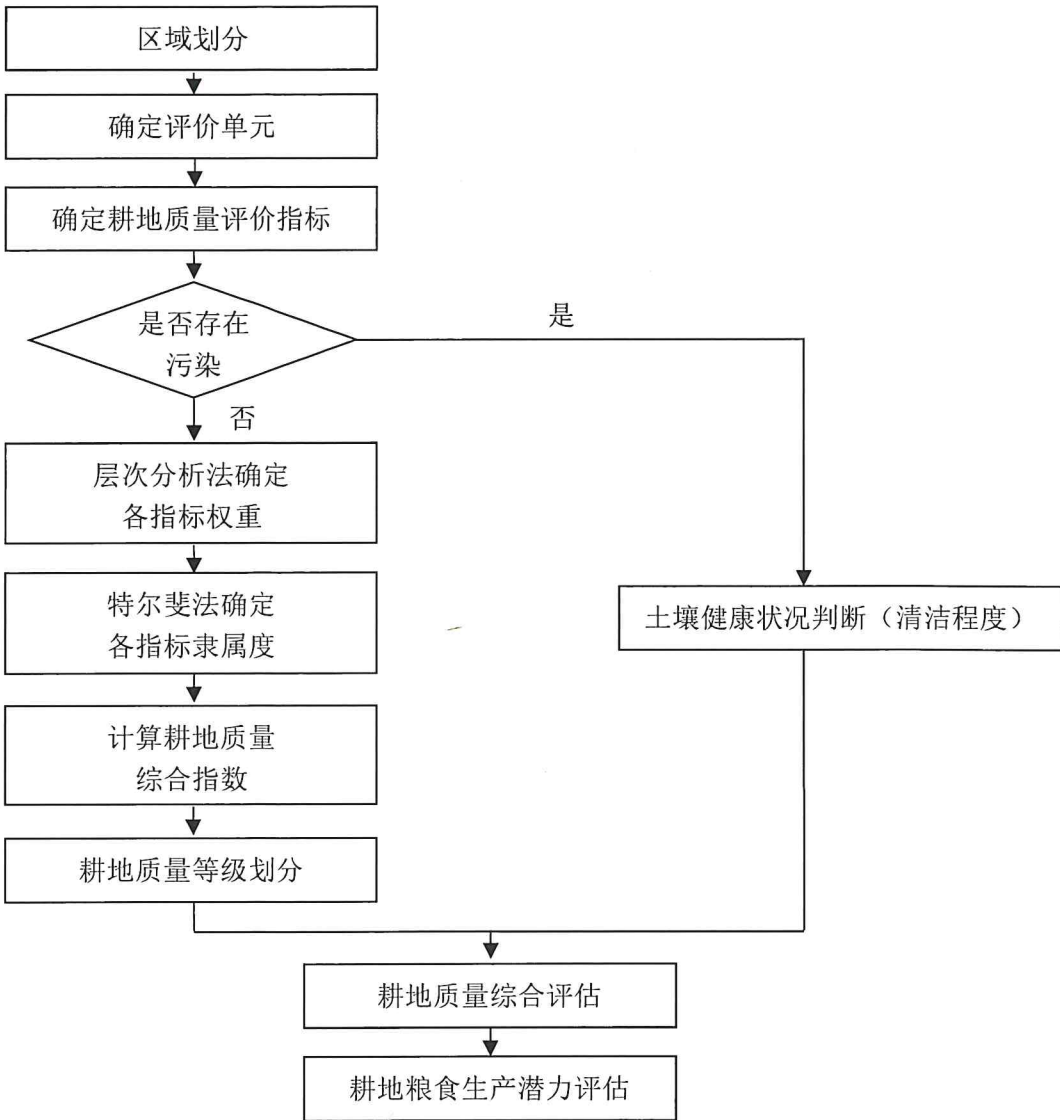


图1 耕地质量等级划分流程图

4.1.2 耕地质量区域划分

根据全国综合农业区划，结合不同区域耕地特点、土壤类型分布特征（按《中国土壤分类与代码》（GB 17296）执行），将全国耕地划分为东北区、内蒙古及长城沿线区、黄淮海区、黄土高原区、长江中下游区、西南区、华南区、甘新区、青藏区等九大区域。各区涵盖的具体县（市、区、旗）名见附录A。

4.2 确定评价单元

以行政区划图、土地利用现状图、土壤图叠加形成的耕地图斑作为评价单元。

4.3 确定耕地质量评价指标

耕地质量评价分为立地条件、理化性状、养分状况和农田管理四个准则层构成，评价指标由基础性指标和区域补充性指标组成，其中，基础性指标包括：地形部位、有效土层厚度、质地构型、耕层质地、土壤容重、有机质含量、有效磷含量、速效钾含量、水资源条件、排水能力等10个指标。区域补充性指标包括：海拔高度、耕层厚度、盐渍化程度、酸碱度、农田林网化程度等5个指标。耕地质量等级评价指标体系见表1。

表 1 耕地质量等级评价指标体系

目标层		耕地质量			
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力
		质地构型		速效钾含量	
	区域指标	海拔高度	盐渍化程度		农田林网化程度
		耕层厚度	酸碱度		

4.4 耕地质量指标获取

4.4.1 地形部位

结合外业调查数据，从地貌图中提取二级地貌单元信息并统一归并到山间盆地、宽谷盆地、平原低阶、平原中阶、平原高阶、丘陵上部、丘陵中部、丘陵下部、山地坡上、山地坡中、山地坡下、塬等类型。

4.4.2 有效土层厚度

从县级土壤类型图等相关成果图件提取。通过建立与土种的对应关系，关联提取到每个地块中。

4.4.3 有机质含量

从县级土壤属性成果图件（土壤有机质栅格图）提取；或采用土壤样品检测数据，通过空间插值形成土壤有机质栅格图，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值。

4.4.4 耕层质地

从县级土壤属性成果图件（耕层质地栅格图），采用图层叠加的方式提取。采用国际制土壤质地分类，分为黏壤土、粉（砂）质黏壤土、砂质黏壤土、壤土、粉（砂）质壤土、粉（砂）质黏土、壤质黏土、黏土、砂质黏土、重黏土、砂质壤土、砂土及壤质砂土。

4.4.5 土壤容重

从县级土壤属性成果图件（土壤容重栅格图）提取；或应用土壤样品检测数据获取，采取以点代面方式赋值给评价单元。

4.4.6 质地构型

从县级土壤类型图等相关成果图件提取。通过建立与土种的对应关系，关联提取到每个地块中。

4.4.7 土壤有效磷含量

从县级土壤属性成果图件（土壤有效磷栅格图）提取；或采用土壤样品检测数据，通过空间插值形成土壤有效磷栅格图，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值。

4.4.8 土壤速效钾含量

从县级土壤属性成果图件（土壤速效钾栅格图）提取；或采用土壤样品检测数据，通过空间插值形成土壤速效钾栅格图，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值。

4.4.9 水资源条件

水田和水浇地以农田水利数据为基础，参考外业调查数据，勾绘水资源条件分区图，与评价单元图叠加后提取。旱地应结合当地及应急补灌设施实际情况进行量化分级。分为充分满足、满足、基本满足、不满足。

4.4.10 排水能力

以农田水利数据为基础，结合地形、水文，参考外业调查数据，勾绘排水能力分区图，与评价单元图叠加后提取，分为充分满足、满足、基本满足、不满足。

4.4.11 农田林网化程度

根据评价区域农田分布特点，以乡、村、农场、高标准农田建设连片区、小流域或公里网格等方式细化评价区域，通过现场调查或遥感解译获取细化评价区域内农田四周林带保护面积及农田总面积，采用农田四周林带保护面积占农田总面积比值计算农田林网化率，并综合判断农田林网化程度，分为高、中、低。

4.4.12 耕层厚度

从县级土壤属性成果图件提取。也可应用外业调查数据，采取以点代面方式赋值，单位为厘米，精确到小数点后一位。

4.4.13 盐渍化程度

从县级土壤属性成果图件（土壤盐分含量栅格图）提取。也可应用外业调查点位表层土壤样品测定结果获取，根据土壤水溶性含盐总量、氯化物盐含量、硫酸盐含量及农田出苗程度综合判定，采取以点代面方式赋值给评价单元，分为无、轻度、中度、重度。盐渍化程度分类分级标准见表2。

表 2 盐渍化程度分类分级标准

分布区域	主要盐分类型		指标	盐渍化程度		
	阳离子	阴离子		轻度	中度	重度
东北地区	碱化度超过5%	——	0-20厘米表土层碱化度	5~10	10~15	>15
滨海地区	碱化度未超过5%	以氯化物为主	0-20厘米表土层含盐量（g/kg）	1~2	2~4	>4
新疆		硫酸盐氯化物复合型	0-20厘米表土层含盐量（g/kg）	2.5~6	6~12	>12
其他区域		以氯化物为主		2~4	4~6	>6
		以硫酸盐为主		3~5	5~7	>7
		以苏打为主		1~3	3~5	>5

4.4.14 酸碱度

从县级土壤属性成果图件（土壤酸碱度栅格图）提取；或采用土壤样品检测数据，通过空间插值形成土壤酸碱度栅格图，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值。

4.4.15 海拔高度

从数字高程模型（DEM），通过GIS空间分析工具提取，单位为米。

4.5 确定各指标权重

分九个大区通过建立二级区层次结构模型和构造判断矩阵，经层次排序与一致性检验后确定各指标权重。各区各指标层次及权重值见附录B。

4.5.1 建立层次结构模型

按照层次分析法，建立目标层、准则层和指标层层次结构，用框图形式说明层次的递阶结构与因素的从属关系。当某个层次包含的因素较多时（如超过9个），可将该层次进一步划分为若干子层次。

4.5.2 构造判断矩阵

判断矩阵表示针对上一层次某因素，本层次与之有关因子之间相对重要性的比较。假定A层因素中 a_k 与下一层次中 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 有联系，构造的判断矩阵一般形式见表3：

表 3 判断矩阵形式

a_k	B_1	B_2	$\dots$	B_n
B_1	b_{11}	b_{12}	$\dots$	b_{1n}
B_2	b_{21}	b_{22}	$\dots$	b_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
B_n	b_{n1}	b_{n2}	$\dots$	b_{nn}

判断矩阵元素的值反映了人们对各因素相对重要性（或优劣、偏好、强度等）的认识，

一般采用1—9及其倒数的标度方法。当相互比较因素的重要性能够用具有实际意义的比值说明时，判断矩阵相应元素的值则可以取这个比值。判断矩阵的元素标度及其含义见表4。

表 4 判断矩阵标度及其含义

标度	含 义
1	表示两个因素相比，具有同样重要性
3	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素稍微重要
5	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素明显重要
7	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素强烈重要
9	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素极端重要
2, 4, 6, 8	上述两相邻判断的中值
倒数	因素 i 与 j 比较的判断 b_{ij} ，则因素 j 与 i 比较的判断 $b_{ji}=1/b_{ij}$

4.5.3 层次单排序及其一致性检验

建立比较矩阵后，就可以求出各个因素的权值。采取的方法是用和积法计算出各矩阵的最大特征根 λ_{max} 及其对应的特征向量 W ，并用 $CR=CI/RI$ 进行一致性检验。计算方法如下：

按式（1）将比较矩阵每一列正规化（以矩阵 B 为例）

$$\hat{b}_{ij} = \frac{b_{ij}}{\sum_{i=1}^n b_{ij}} \quad \dots\dots\dots (1)$$

按式（2）每一列经正规化后的比较矩阵按行相加

$$\bar{W}_i = \sum_{j=1}^n \hat{b}_{ij} \quad \dots\dots\dots (2)$$

按式（3）对向量

$$\bar{W} = [\bar{W}_1, \bar{W}_2, \dots, \bar{W}_n] \quad \dots\dots\dots (3)$$

按式（4）正规化

$$W_i = \frac{\bar{W}_i}{\sum_{i=1}^n \bar{W}_i}, i = 1, 2, 3, \dots, n \quad \dots\dots\dots (4)$$

所得到的 $W = [W_1, W_2, \dots, W_n]^T$ 即为所求特征向量,也就是各个因素的权重值。

按式（5）计算比较矩阵最大特征根 λ_{max}

$$\lambda_{max} = \sum_{i=1}^n \frac{(BW)_i}{nW_i}, i = 1, 2, 3, \dots, n \quad \dots\dots\dots (5)$$

式中 $(BW)_i$ 表示向量 BW 的第 i 个元素。

一致性检验：首先按式（6）计算一致性指标 CI

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \quad \dots\dots\dots (6)$$

式中 n 为比较矩阵的阶，也即是因素的个数。

然后根据表 5 查找出随机一致性指标 RI ，由式（7）计算一致性比率 CR ，

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad \dots\dots\dots (7)$$

表 5 随机一致性指标 RI 的值

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

当 $CR < 0.1$ 就认为比较矩阵的不一致程度在容许范围内；否则必须重新调整矩阵。

4.5.4 层次总排序

计算同一层次所有因素对于最高层（总目标）相对重要性的排序权值，称为层次总排序。这一过程是从最高层次到最低层次逐层进行的。若上一层次 A 包含 m 个因素 $A_1, A_2, \dots, A_m$ ，其层次总排序权值分别为 $a_1, a_2, \dots, a_m$ ，下一层次 B 包含 n 个因素 $B_1, B_2, \dots, B_n$ ，它们对于因素 A_j 的层次单排序权值分别为 $b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{nj}$ ，（当 B_k 与 A_j 无联系时， $b_{kj} = 0$ ）此时 B 层次总排序权值由表 6 给出。

表 6 层次总排序的权值计算

层次B	层次A				B层次总排序权值
	A_1	A_2	$\dots$	A_m	
	a_1	a_2	$\dots$	a_m	
B_1	b_{11}	b_{12}	$\dots$	b_{1m}	$\sum_{j=1}^m a_j b_{1j}$
B_2	b_{21}	b_{22}	$\dots$	b_{2m}	$\sum_{j=1}^m a_j b_{2j}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
B_n	b_{n1}	b_{n2}	$\dots$	b_{nm}	$\sum_{j=1}^m a_j b_{nj}$

4.5.5 层次总排序的一致性检验

这一步骤也是从高到低逐层进行的。如果 B 层次某些因素对于 A_j 单排序的一致性指标为 CI_j ，相应的平均随机一致性指标为 CR_j ，则 B 层次总排序随机一致性比率用式（8）计算。

$$CR = \frac{\sum_{j=1}^m a_j CI_j}{\sum_{j=1}^m a_j RI_j} \dots\dots\dots (8)$$

类似地，当 $CR < 0.1$ 时，认为层次总排序结果具有满意的一致性，否则需要重新调整判断矩阵的元素取值。各区各指标权重见附录 B。

4.6 计算各指标隶属度

根据模糊数学的理论，将选定的评价指标与耕地质量之间的关系分为戒上型函数、戒下型函数、峰型函数、直线型函数以及概念型5种类型的隶属函数。

4.6.1 戒上型函数模型

适合这种函数模型的评价因子，其数值越大，相应的耕地质量水平越高，但到了某一临界值后，其对耕地质量的正贡献效果也趋于恒定。

$$y_i = \begin{cases} 0, & u_i \leq u_t \\ 1/[1 + a_i(u_i - c_i)^2], & u_t < u_i < c_i, (i = 1, 2, \dots, m) \\ 1, & c_i \leq u_i \end{cases} \quad (9)$$

式(9)中， y_i 为第*i*个因子的隶属度； u_i 为样品实测值； c_i 为标准指标； a_i 为系数； u_t 为指标下限值。

4.6.2 戒下型函数模型

适合这种函数模型的评价因子，其数值越大，相应的耕地质量水平越低，但到了某一临界值后，其对耕地质量的负贡献效果也趋于恒定。

$$y_i = \begin{cases} 0, & u_t \leq u_i \\ 1/[1 + a_i(u_i - c_i)^2], & c_i < u_i < u_t, (i = 1, 2, \dots, m) \\ 1, & u_i \leq c_i \end{cases} \quad (10)$$

式(10)中， u_t 为指标上限值。

4.6.3 峰型函数

适合这种函数模型的评价因子，其数值离一特定的范围距离越近，相应的耕地质量水平越高。

$$y_i = \begin{cases} 0, & u_i < u_{t1} \text{ 或 } u_i > u_{t2} \\ 1/[1 + a_i(u_i - c_i)^2], & u_{t1} \leq u_i \leq u_{t2}, (i = 1, 2, \dots, m) \\ 1, & u_i = c_i \end{cases} \quad (11)$$

式(11)中， u_{t2} 、 u_{t1} 分别为指标上、下限值。

4.6.4 直线型函数模型

适合这种函数模型的评价因子，其数值的大小与耕地质量水平呈直线关系。

$$y_i = a_i u_i + b \quad (12)$$

式(12)中， a_i 为系数， b 为截距。

4.6.5 概念型指标

这类指标其性状是定性的、非数值性的，与耕地质量之间是一种非线性的关系，如地形部位、质地构型、质地等。这类因子直接给定隶属度。

4.6.6 隶属度的计算

对于数值型评价因子，用特尔斐法对一组实测值评估出相应的一组隶属度，并根据这两组数据拟合隶属函数（见附录B）；也可以根据唯一差异原则，用田间试验的方法获得测试值与耕地质量的一组数据，用这组数据直接拟合隶属函数（见附录B），求得隶属函数中各参数值。再将各评价因子的实测值代入隶属函数计算，即可得到各评价因子的隶属度。

对于概念型评价因子，可采用特尔斐法直接给出隶属度（见附录B）。

4.7 计算耕地质量综合指数

采用累加法计算耕地质量综合指数。

$$P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i) \dots\dots\dots (13)$$

式（13）中： P —— 耕地质量综合指数（Comprehensive index of cultivated land quality）；
 C_i —— 第 i 个评价指标的组合权重；
 F_i —— 第 i 个评价指标的隶属度；
 n —— 评价指标个数。

4.8 区域耕地质量等级划分

按从大到小的顺序，在耕地质量综合指数曲线最高点 to 最低点间，采用等距离法将耕地质量划分为10个耕地质量等级。耕地质量综合指数越大，耕地质量水平越高。一等地耕地质量最高，十等地耕地质量最低。

各区域内耕地质量划分时，依据相应的耕地质量综合指数确定当地耕地质量最高最低等级范围，再划分耕地质量等级，各区域等级划分指数见附录B。

4.9 土壤健康状况调查与评价

耕地周边有污染源或存在污染的，应根据区域大小，加密耕地环境质量调查取样点密度，检测土壤污染物含量，进行耕地清洁程度评价。耕地土壤单项污染指标限值按《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618）的规定执行。

4.10 耕地质量综合评估

依据耕地质量等级划分与耕地清洁程度调查评价结果，对耕地质量进行综合评估，查明影响耕地质量的主要障碍因素，提出有针对性耕地土壤培肥改良与治理修复的对策措施与建议。对超过农用地土壤污染风险筛选值或农用地土壤污染风险管制值的耕地，应明确耕地土壤主要污染物类型，提出耕地限制性使用意见、种植作物调整和耕地治理修复等建议。

4.11 耕地粮食生产潜力评估

依据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数，评估耕地年度或单季粮食生产潜力。

4.11.1 某一评价单元耕地年度粮食生产潜力水平

$$Q_i = \begin{cases} Q_{min} & u \leq u_1 \\ b/[1 + a(u - c)^2], & u_1 < u < u_2 \\ Q_{max} & u \geq u_2 \end{cases} \dots\dots\dots (14)$$

式（14）中， Q 为某一评价单元全年耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/亩）， Q_{min} 为最低等级地综合指数平均值对应的产能水平， Q_{max} 为最高等级地综合指数平均值对应的产能水平， u 为综合指数得分， u_1 为最低等级地综合指数平均值， u_2 为最高等级地综合指数平均值， a 、 b 为系数， c 为标准值。

4.11.2 某一评价单元耕地单季粮食生产潜力水平

$$D_i = Q_i / m \dots\dots\dots (15)$$

式（15）中， D_i 为某一评价单元单季耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/亩）， Q_i 为该评价单元年度耕地粮食生产潜力水平， m 代表当地熟制的常数，如一年两季， $m=2$ 。

4.11.3 某一区域耕地年度粮食生产潜力

$$Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times s_i) \cdot k \cdots \cdots \cdots (16)$$

式（16）中，Y为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤）， Q_i 为第i个评价单元年度耕地粮食生产潜力水平， s_i 为第i个评价单元平差后的耕地面积（亩），n为区域内评价单元数量，k为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。

附 录 A
(资料性附录)
耕地质量等级划分区域范围

表 A.1 耕地质量等级划分区域范围

一级 农业区	二级 农业区	县、市、旗、区
(一) 东北区	兴安岭 林区	根河、额尔古纳、牙克石、鄂伦春、莫力达瓦、阿荣旗、扎兰屯、加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、漠河、塔河、呼玛、爱辉区、孙吴、逊克、伊美区、乌翠区、友好区、金林区、嘉荫、铁力、汤旺、丰林、大箐山、南岔
	松嫩一 三江平 原农业 区	嫩江、五大连池、五大连池风景区、北安、龙沙区、建华区、铁锋区、富拉尔基区、昂昂溪区、碾子山区、梅里斯区、讷河、甘南、龙江、富裕、依安、克山、克东、拜泉、萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、林甸、杜尔伯特、泰来、北林区、海伦、绥棱、庆安、望奎、青冈、明水、安达、兰西、肇东、肇州、肇源、道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、巴彦、木兰、通河、方正、延寿、尚志、宾县、阿城区、双城区、五常、依兰、向阳区(佳木斯)、前进区、东风区、佳木斯市郊区、汤原、桦川、桦南、勃利、新兴区、桃山区、茄子河区、集贤、宝清、友谊、尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、富锦、同江、抚远、饶河、向阳区(鹤岗)、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、绥滨、萝北、虎林、密山、鸡东、扎赉特、白城市洮北区、镇赉县、洮南市、通榆县、大安市、乾安县、扶余市、松原市宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、长春市南关区、长春市宽城区、长春市朝阳区、长春市二道区、长春市绿园区、农安县、德惠市、长春市九台区、榆树市、公主岭市、长春市双阳区、舒兰市、永吉县、吉林市昌邑区、吉林市龙潭区、吉林市船营区、吉林市丰满区、四平市铁西区、四平市铁东区、双辽市、梨树县、伊通满族自治县、辽源市龙山区、辽源市西安区、东辽县、东丰县
	长白山 地林农 区	东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口、穆棱、海林、宁安、东宁、绥芬河、鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、敦化市、安图县、和龙市、延吉市、图们市、汪清县、珲春市、龙井市、辉南县、梅河口市、柳河县、通化县、通化市东昌区、通化市二道江区、集安市、白山市浑江区、白山市江源区、靖宇县、抚松县、长白朝鲜族自治县、临江市、蛟河市、桦甸市、磐石市
	辽宁平 原丘陵 农林区	西丰、昌图、开原、铁岭、调兵山、康平、法库、抚顺、清原、新宾、新民、辽中、本溪、桓仁、辽阳、灯塔、岫岩、东港、凤城、宽甸、瓦房店、普兰店、庄河、长海、盖州、大洼、盘山、台安、海城、大石桥、阜新、彰武、绥中、建平、北票、朝阳、凌源、喀左、建昌、兴城、凌海、义县、北镇、黑山、沈阳市铁西区、沈阳市于洪区、沈阳市沈北新区、沈阳市浑南区、大连市金普新区、大连市旅顺口区、大连市甘井子区、大连市高新园区、大连市长兴岛开发区、鞍山市千山区、鞍山市铁东区、鞍山市铁西区、鞍山市高新区、鞍山市立山区、鞍山市经济开发区、抚顺市新抚区、抚顺市东洲区、抚顺市望花区、抚顺市顺城区、本溪市明山区、本溪市溪湖区、本溪市南芬区、本溪市平山区、丹东市振兴区、丹东市振安区、丹东市元宝区、丹东市高新区、锦州市太和区、锦州市凌河区、锦州市古塔区、锦州市开发区、锦州市高新区、阜新市海州区、阜新市细河区、阜新市太平区、阜新市新邱区、阜新市清河门区、营口市站前区、营口市西市区、营口市老边区、营口市鲅鱼圈区、辽阳市文圣区、辽阳市弓长岭区、辽阳市太子河区、辽阳市宏伟区、辽阳市白塔区、盘锦市兴隆台区、

一级 农业区	二级 农业区	县、市、旗、区
(一) 东北区	辽宁平原丘陵农林区	盘锦市双台子区、铁岭市清河区、铁岭市银州区、朝阳市双塔区、朝阳市龙城区、葫芦岛市连山区、葫芦岛市龙港区、葫芦岛市南票区、葫芦岛市杨家杖子开发区、沈抚示范区
(二) 内蒙古及长城沿线区	内蒙古北部牧农区	陈巴尔虎、鄂温克、新巴尔虎左、新巴尔虎右、海拉尔、满洲里、东乌珠穆沁、西乌珠穆沁、锡林浩特、阿巴嘎、苏尼特左、正蓝、正镶白、镶黄、苏尼特右、二连浩特、四子王、达尔罕茂明安、扎赉诺尔区
	内蒙古中南部牧农区	阿尔山、阿鲁科尔沁、敖汉、巴林右、巴林左、察哈尔右后、察哈尔右中、多伦、丰宁、沽源、化德、霍林郭勒、开鲁、康保、科尔沁区、科尔沁右前、科尔沁右中、科尔沁左后、科尔沁左中、克什克腾、库伦、林西、奈曼、商都、尚义、太仆寺、突泉、围场、翁牛特、乌兰浩特、扎鲁特、张北
	长城沿线农牧区	察右前、承德、赤城、崇礼、达拉特、东河区、东胜、繁峙、方山、丰镇、古交、固阳、广灵、和林格尔、红山、怀安、怀来、怀仁、回民、浑源、集宁、静乐、九原、喀喇沁、康巴什区、岢岚、宽城、昆都仑区、涿源、岚县、凉城、灵丘、隆化、娄烦、滦平、平城区、云冈区、宁城、宁武、偏关、平鲁、平泉、青龙、青山、清水河、赛罕、山阴、神池、石拐、双滦、双桥、朔城、松山、天镇、土默特右、土默特左、托克托、万全、蔚县、五寨、武川、下花园区、新城、新荣区、兴和、兴隆、宣化区、阳高、阳原、伊金霍洛、应县、鹰手营子矿区、右玉、玉泉、元宝山、云州、张家口市桥东区、张家口市桥西区、准格尔、涿鹿、卓资、左云
(三) 黄淮海 区	燕山太行山山麓平原农业区	东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、长安、桥西、新华、裕华、藁城、鹿泉、栾城、正定、行唐、灵寿、高邑、深泽、赞皇、无极、元氏、赵县、辛集、晋州、新乐、路南、路北、古冶、开平、丰润、迁西、玉田、遵化、迁安、滦州、山海关、北戴河、抚宁、昌黎、卢龙、邯山、丛台、复兴、峰峰矿区、肥乡、永年、临漳、成安、磁县、武安、襄都、信都、任泽、南和、临城、内丘、柏乡、隆尧、宁晋、沙河、竞秀、莲池、满城、清苑、徐水、涑水、定兴、唐县、容城、望都、易县、曲阳、蠡县、顺平、博野、涿州、定州、安国、高碑店、香河、大厂、三河、文峰、北关、殷都、龙安、安阳、汤阴、林州、鹤山、山城、淇滨、浚县、淇县、红旗、卫滨、凤泉、牧野、新乡、获嘉、卫辉、辉县、解放、中站、马村、山阳、修武、博爱、武陟、温县、沁阳、孟州、济源
	冀鲁豫低洼平原农业区	东丽、西青、津南、北辰、武清、宝坻、滨海新区、宁河、静海、蓟州、丰南、曹妃甸、滦南、乐亭、大名、邱县、鸡泽、广平、馆陶、魏县、曲周、巨鹿、新河、广宗、平乡、威县、清河、临西、南宫、高阳、安新、雄县、新华、运河、沧县、青县、东光、海兴、盐山、肃宁、南皮、吴桥、献县、孟村、泊头、任丘、黄骅、中捷、南大港、河间、安次、广阳、固安、永清、大城、文安、霸州、桃城、冀州、枣强、武邑、武强、饶阳、安平、故城、景县、阜城、深州、天桥、济阳、商河、高青、东营、河口、垦利、利津、广饶、德城、陵城、宁津、庆云、临邑、齐河、平原、夏津、武城、乐陵、禹城、东昌府、茌平、阳谷、莘县、东阿、冠县、高唐、临清、滨城、沾化、惠民、阳信、无棣、博兴、邹平、滑县、内黄、原阳、延津、封丘、长垣、华龙、清丰、南乐、范县、台前、濮阳

一级 农业区	二级 农业区	县、市、旗、区
(三) 黄淮海 区	黄淮平 原农业 区	中原、二七、管城、金水、上街、惠济、中牟、荥阳、新郑、龙亭、顺河回族、鼓楼、禹王台、祥符、杞县、通许、尉氏、兰考、新华、卫东、石龙、湛河、宝丰、叶县、鲁山、郟县、舞钢、魏都、建安、鄢陵、襄城、禹州、长葛、源汇、郾城、召陵、舞阳、临颍、梁园、睢阳、民权、睢县、宁陵、柘城、虞城、夏邑、永城、淮滨、息县、川汇、淮阳、扶沟、西华、商水、沈丘、郸城、太康、鹿邑、项城、驿城、西平、上蔡、平舆、正阳、确山、泌阳、汝南、遂平、新蔡、微山、鱼台、金乡、嘉祥、梁山、牡丹、定陶、曹县、单县、成武、巨野、郓城、鄄城、东明、濉溪、相山、杜集、烈山、蒙城、涡阳、利辛、譙城、砀山、萧县、灵璧、泗县、埇桥、怀远、五河、固镇、龙子湖、蚌山、禹会、淮上、颍上、界首、临泉、阜南、太和、颍州、颍泉、颍东、凤台、潘集、毛集
	山东丘 陵农林 区	历下、济南市中、槐荫、历城、长清、章丘、莱芜、钢城、平阴、市南、市北、黄岛、崂山、李沧、城阳、即墨、胶州、平度、莱西、淄川、张店、博山、临淄、周村、桓台、沂源、枣庄市中、薛城、峄城、台儿庄、山亭、滕州、芝罘、福山、牟平、莱山、蓬莱、龙口、莱阳、莱州、招远、栖霞、海阳、潍城、寒亭、坊子、奎文、临朐、昌乐、青州、诸城、寿光、安丘、高密、昌邑、任城、兖州、汶上、泗水、曲阜、邹城、泰山、岱岳、宁阳、东平、新泰、肥城、环翠、文登、荣成、乳山、东港、岚山、五莲、莒县、兰山、罗庄、河东、沂南、郯城、沂水、兰陵、费县、平邑、莒南、蒙阴、临沭
(四) 黄土高 原区	晋东豫 西丘陵 山地农 林牧区	五台、孟县、寿阳、昔阳、和顺、左权、平定、阳泉郊区、榆社、沁源、沁县、武乡、襄垣、黎城、潞城、屯留、潞州区、上党区、长子、平顺、壶关、高平、陵川、阳城、沁水、泽州、安泽、垣曲、平陆、芮城、阜平、平山、井陉、井陉矿区、涉县、巩义、新密、登封、老城、西工、漭河回族、涧西、吉利、洛龙、孟津、新安、栾川、嵩县、汝阳、宜阳、洛宁、伊川、偃师、汝州、湖滨、陕州、渑池、卢氏、义马、灵宝
	汾渭谷 地农业 区	代县、原平、定襄、忻府、阳曲、清徐、晋源、小店、杏花岭、迎泽、尖草坪、万柏林、榆次、太谷、祁县、平遥、介休、灵石、交城、文水、汾阳、孝义、霍州、洪洞、尧都、古县、浮山、翼城、襄汾、曲沃、侯马、新绛、稷山、河津、绛县、闻喜、万荣、夏县、盐湖、临猗、永济、韩城、澄城、白水、蒲城、大荔、耀州、渭滨、临潼、蓝田、灞桥区、阎良区、华州、华阴、潼关、长安、三原、泾阳、高陵、淳化、旬邑、彬州、长武、永寿、乾县、礼泉、兴平、武功、杨陵、周至、郿邑、陈仓、麟游、陇县、千阳、凤翔、岐山、扶风、眉县、合阳、富平、临渭、渭城、秦都、金台、王益、印台
	晋陕甘 黄土丘 陵沟壑 牧林农 区	河曲、保德、兴县、临县、离石、柳林、中阳、石楼、交口、汾西、隰县、永和、大宁、蒲县、吉县、乡宁、佳县、吴堡、米脂、绥德、子洲、清涧、延川、子长、安塞、吴起、宝塔、延长、甘泉、富县、宜川、黄龙、洛川、黄陵、宜君、西峰、庆城、环县、华池、合水、正宁、宁县、镇原、灵台、泾川、崆峒、崇信、华亭、原州、海原、西吉、泾源、隆德、同心、府谷、神木、榆阳、横山、靖边、定边、盐池、彭阳、志丹
	陇中青 东丘陵 农牧区	静宁、庄浪、张家川、清水、秦安、秦州、麦积、甘谷、武山、漳县、靖远、平川、白银、会宁、安定、通渭、陇西、渭源、临洮、榆中、兰州市辖区、兰州新区、皋兰、永登、临夏、和政、东乡、广河、康乐、永靖、积石山、民和、乐都、互助、平安、化隆、循化、湟中、湟源、大通、尖扎、同仁、贵德、西宁市郊区

一级 农业区	二级 农业区	县、市、旗、区
(五) 长江中 下游区	长江下 游平原 丘陵农 畜水产 区	崇明、宝山、浦东、奉贤、闵行、松江、金山、嘉定、青浦、吴中、相城、吴江、锡山、惠山、江阴、张家港、常熟、太仓、昆山、丹徒、镇江新区、丹阳、武进、扬中、新北、金坛、宜兴、溧阳、高淳、溧水、句容、启东、海门、通州、如东、如皋、海安、东台、大丰、亭湖、盐都、建湖、射阳、阜宁、邗江、广陵、江都、海陵、高港、姜堰、靖江、泰兴、仪征、高邮、宝应、兴化、盱眙、洪泽、金湖、淮安、清江浦区、江宁、浦口、雨花台、江北新区、栖霞、六合、丰县、沛县、铜山、贾汪、邳州、睢宁、新沂、东海、赣榆、海州、连云、淮阴、涟水、灌云、灌南、沭阳、宿城、宿豫、泗阳、泗洪、响水、滨海、嘉善、南湖、秀洲、海盐、海宁、桐乡、吴兴、南浔、德清、上城、临平、钱塘、拱墅、西湖、滨江、萧山、余杭、越城、柯桥、上虞、慈溪、余姚、海曙、江北、北仑、镇海、鄞州、定海、岱山、普陀、平湖、嵊泗、当涂、花山、雨山、博望、湾沚、繁昌、南陵、无为、镜湖、鸠江、弋江、庐江、包河、蜀山、庐阳、瑶海、肥东、肥西、巢湖、含山、和县、枞阳、铜官、义安、郊区、桐城、大观、宜秀、迎江、怀宁、望江、宿松、全椒、定远、凤阳、明光、来安、天长、琅琊、南谯、长丰、霍邱、寿县、八公山、大通、田家庵、谢家集
	鄂豫皖 平原山 地农林 区	襄州、襄城、樊城、枣阳、老河口、曾都、随县、广水、大悟、红安、麻城、罗田、英山、平桥、浠河、罗山、光山、新县、固始、商城、潢川、西峡、淅川、内乡、镇平、邓州、新野、南召、方城、社旗、唐河、金寨、霍山、舒城、岳西、潜山、太湖、金安、裕安、叶集、宛城区、卧龙、桐柏
	长江中 游平原 农业水 产区	柴桑、濂溪、浔阳、彭泽、湖口、都昌、庐山、德安、永修、瑞昌、共青城、鄱阳、乐平、万年、余干、月湖、余江、东乡、进贤、临川、东湖、西湖、青山湖、青云谱、红谷滩、南昌、新建、丰城、樟树、高安、渝水、安义、蔡甸、汉南、黄陂、新洲、武汉市近郊区、黄州、团风、浠水、蕲春、武穴、黄梅、龙感湖、安陆、云梦、应城、孝南、孝昌、汉川、嘉鱼、掇刀、东宝、屈家岭、沙洋、钟祥、京山、宜城、天门、仙桃、潜江、洪湖、监利、石首、公安、松滋、荆州、沙市、江陵、当阳、枝江、临湘、云溪、岳阳楼、君山、岳阳、华容、汨罗、湘阴、南县、沅江、赫山、资阳、安乡、澧县、临澧、鼎城、武陵、汉寿、桃源、津市
	江南丘 陵山地 农林区	东至、贵池、泾县、青阳、郎溪、广德、宣州、石台、黄山、宁国、旌德、绩溪、歙县、休宁、黟县、祁门、徽州、屯溪、安吉、诸暨、临安、富阳、桐庐、建德、淳安、浦江、兰溪、金东、婺城、衢江、柯城、龙游、磐安、长兴、江山、常山、开化、义乌、东阳、永康、武义、信州、婺源、德兴、玉山、广丰、广信、铅山、横峰、弋阳、贵溪、金溪、资溪、南城、黎川、南丰、宜黄、崇仁、乐安、广昌、章贡、石城、宁都、兴国、瑞金、会昌、安远、于都、信丰、赣县、南康、吉州、青原、新干、峡江、永丰、吉水、吉安、安福、莲花、安源、湘东、上栗、芦溪、永新、井冈山、泰和、万安、遂川、铜鼓、靖安、奉新、宜丰、上高、分宜、万载、袁州、修水、武宁、浮梁、珠山、昌江、黄石市郊区、阳新、大冶、江夏、梁子湖、鄂城、咸安、赤壁、崇阳、通山、通城、平江、浏阳、长沙、望城、开福、芙蓉、岳麓、天心、雨花、石峰、荷塘、天元、芦淞、醴陵、攸县、茶陵、湘潭、湘乡、韶山、雨湖、岳塘、渌口、桃江、安化、宁乡、新化、冷水江、涟源、娄星、双峰、邵东、新邵、双清、北塔、大祥、邵阳、隆回、洞口、武冈、新宁、衡山、南岳、衡东、石鼓、雁峰、蒸湘、珠晖、衡阳、祁东、祁阳、常宁、衡南、东安、冷水滩、零陵、安仁、耒阳、永兴

一级 农业区	二级 农业区	县、市、旗、区
(五) 长江中 下游区	浙闽丘 陵山地 林农区	嵊州、新昌、奉化、宁海、象山、天台、三门、临海、仙居、椒江、黄岩、路桥、温岭、玉环、永嘉、乐清、洞头、龙湾、鹿城、瓯海、瑞安、平阳、苍南、龙港、文成、泰顺、缙云、松阳、莲都、青田、云和、遂昌、龙泉、庆元、景宁、浦城、松溪、政和、武夷山、建阳、建瓯、光泽、邵武、顺昌、福鼎、柘荣、寿宁、福安、周宁、屏南、古田、霞浦、罗源、闽侯、闽清、永泰、建宁、泰宁、将乐、宁化、明溪、沙县、清流、尤溪、大田、德化、永春、漳平、长汀、连城、永安、上杭、武平、鼓楼、台江、仓山、马尾、晋安、连江、蕉城、延平、三元、新罗、永定
	南岭丘 陵山地 林农区	大余、全南、龙南、定南、寻乌、上犹、崇义、桂东、资兴、汝城、北湖、苏仙、桂阳、嘉禾、临武、宜章、新田、宁远、道县、蓝山、江华、江永、双牌、炎陵、武江、浈江、曲江、始兴、仁化、翁源、乳源、乐昌、南雄、广宁、怀集、封开、兴宁、梅江、梅县、大埔、平远、蕉岭、龙川、连平、和平、阳山、连山、连南、连州、富川、钟山、八步、昭平、蒙山、资源、全州、兴安、灌阳、灵川、龙胜、临桂、永福、阳朔、荔浦、平乐、恭城、金秀、象州、武宣、忻城、柳江、柳城、鹿寨、融水、融安、三江、罗城、宜州、上林、平桂、兴宾、合山、城中、柳北、鱼峰、柳南、象山、秀峰、叠彩、七星、雁山
(六) 西南区	秦岭大 巴山林 农区	洛南、商州、汉滨、汉台、丹凤、商南、山阳、柞水、镇安、宁陕、石泉、汉阴、紫阳、旬阳、白河、平利、岚皋、镇坪、佛坪、洋县、西乡、镇巴、城固、南郑、勉县、宁强、略阳、留坝、太白、凤县、两当、徽县、西和、礼县、岷县、宕昌、武都、文县、成县、康县、舟曲、北川、平武、青川、旺苍、朝天、利州、昭化、南江、通江、万源、云阳、奉节、巫山、城口、巫溪、十堰市郊区、郧阳、郧西、竹溪、竹山、房县、丹江口、谷城、保康、南漳、神农架
	四川盆 地农林 区	巴州、恩阳、平昌、宣汉、开江、大竹、渠县、邻水、通川、达川、梁平、忠县、万州、开州、南岸、垫江、丰都、涪陵、南川、巴南、綦江、江北、长寿、合川、铜梁、璧山、大足、荣昌、永川、江津、潼南、苍溪、阆中、仪陇、南部、营山、蓬安、顺庆、高坪、嘉陵、岳池、广安、前锋、武胜、华蓥、西充、安州、绵竹、旌阳、罗江、中江、涪城、游仙、江油、剑阁、梓潼、盐亭、三台、射洪、大英、蓬溪、船山、安居、什邡、广汉、彭州、新都、都江堰、郫都、温江、青白江、龙泉驿、崇州、新津、大邑、邛崃、蒲江、彭山、东坡、青神、仁寿、井研、犍为、沐川、乐山市市中区、五通桥、乐山市沙湾区、峨眉山、夹江、洪雅、丹棱、宝兴、芦山、名山、雨城、天全、荥经、隆昌、内江市市中区、东兴、乐至、安岳、简阳、雁江、资中、威远、自流井、贡井、大安、沿滩、富顺、泸县、龙马潭、江阳、合江、纳溪、江安、翠屏、南溪、叙州、高县、长宁、双流、金堂、荣县、渝北、北碚、沙坪坝、九龙坡、大渡口
	渝鄂湘 黔边境 山地林 农牧区	武隆、彭水、黔江、酉阳、秀山、石柱、远安、兴山、秭归、宜都、长阳、五峰、夷陵、宜昌市郊区、恩施、巴东、建始、利川、宣恩、鹤峰、咸丰、来凤、石门、慈利、龙山、桑植、永定、武陵源、永顺、保靖、古丈、花垣、吉首、泸溪、凤凰、沅陵、辰溪、溆浦、中方、麻阳、芷江、新晃、洪江、会同、靖州、通道、绥宁、城步、沿河、德江、思南、印江、石阡、江口、松桃、碧江、万山、玉屏、道真、务川、正安、岑巩、镇远、施秉、三穗、台江、剑河、雷山、丹寨、天柱、锦屏、黎平、榕江、从江、凯里、三都、鹤城

一级 农业区	二级 农业区	县、市、旗、区
(六) 西南区	黔桂高原山地林农牧区	绥阳、桐梓、习水、赤水、仁怀、播州、红花岗、汇川、湄潭、凤冈、余庆、瓮安、福泉、贵定、龙里、都匀、独山、平塘、惠水、长顺、罗甸、荔波、黄平、麻江、开阳、白云、观山湖、乌当、云岩、南明、息烽、修文、清镇、花溪、平坝、普定、西秀、镇宁、关岭、紫云、金沙、黔西、大方、七星关、织金、纳雍、六枝、盘州、水城、晴隆、普安、兴仁、贞丰、兴义、安龙、册亨、望谟、古蔺、叙永、兴文、珙县、筠连、环江、南丹、天峨、凤山、东兰、巴马、都安、马山、乐业、凌云、田林、隆林、西林、大化、金城江
	川滇高原山地农林牧区	米易、盐边、仁和、泸定、汉源、石棉、屏山、甘洛、越西、喜德、美姑、昭觉、雷波、金阳、布拖、普格、峨边、马边、金口河、冕宁、西昌、德昌、宁南、会东、会理、盐源、钟山、赫章、威宁、绥江、水富、盐津、永善、大关、彝良、威信、镇雄、鲁甸、巧家、东川、会泽、宣威、沾益、富源、马龙、寻甸、嵩明、宜良、石林、陆良、师宗、罗平、富民、安宁、晋宁、呈贡、易门、峨山、江川、通海、华宁、澄江、弥勒、泸西、丘北、文山、砚山、永仁、大姚、姚安、南华、牟定、楚雄、双柏、禄丰、武定、禄劝、元谋、景东、鹤庆、剑川、洱源、云龙、永平、漾濞、大理、巍山、宾川、祥云、弥渡、南涧、腾冲、宁蒗、永胜、华坪、泸水、兰坪、西山、五华、盘龙、官渡、古城、玉龙、昭阳、麒麟、红塔
(七) 华南区	闽南粤中农林水产区	福清、长乐、平潭、思明、海沧、湖里、集美、同安、翔安、城厢、涵江、荔城、秀屿、仙游、鲤城、丰泽、洛江、泉港、石狮、晋江、南安、惠安、安溪、金门、芗城、龙文、龙海、长泰、云霄、漳浦、诏安、东山、南靖、平和、华安、荔湾、越秀、海珠、天河、白云、黄埔、番禺、花都、南沙、从化、增城、罗湖、福田、南山、宝安、龙岗、盐田、龙华、坪山、光明、新丰、香洲、斗门、金湾、龙湖、金平、濠江、潮阳、潮南、澄海、南澳、禅城、南海、顺德、三水、高明、蓬江、江海、新会、台山、开平、鹤山、恩平、端州、鼎湖、高要、德庆、四会、惠城、惠阳、博罗、惠东、龙门、丰顺、五华、汕尾城区、海丰、陆河、陆丰、源城、紫金、东源、清城、清新、佛冈、英德、东莞、中山、湘桥、潮安、饶平、榕城、揭东、揭西、惠来、普宁、云城、云安、新兴、郁南、罗定
	粤西桂南农林区	江城、阳东、阳西、阳春、廉江、吴川、茂南、电白、高州、化州、信宜、苍梧、藤县、岑溪、桂平、玉州、北流、容县、陆川、博白、平南、宾阳、横州、邕宁、武鸣、隆安、天等、大新、扶绥、龙州、宁明、凭祥、灵山、浦北、合浦、防城、上思、平果、田东、田阳、德保、靖西、那坡、兴宁、江南、青秀、西乡塘、良庆、万秀、长洲、龙圩、海城、银海、铁山港、东兴、港口、钦南、钦北、港南、港北、覃塘、兴业、福绵、右江、江州
	滇南农林区	广南、富宁、西畴、麻栗坡、马关、石屏、建水、开远、蒙自、个旧、屏边、河口、金平、元阳、红河、绿春、元江、新平、镇沅、景谷、宁洱、墨江、江城、澜沧、西盟、孟连、景洪、勐海、勐腊、凤庆、云县、双江、耿马、沧源、永德、镇康、昌宁、施甸、龙陵、盈江、梁河、芒市、陇川、瑞丽、思茅、临翔、隆阳
	琼雷及南海诸岛农林区	赤坎、霞山、坡头、麻章、遂溪、徐闻、雷州、秀英、龙华、琼山、美兰、崖州、天涯、吉阳、海棠、三沙、五指山、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、东方、乐东、琼中、保亭、陵水、昌江、白沙

一级 农业区	二级 农业区	县、市、旗、区
(八) 甘新区	蒙宁甘 农牧区	乌达、海勃湾、五原、临河、杭锦后、磴口、乌拉特前、乌拉特中、乌拉特后、阿拉善左、阿拉善右、鄂托克前旗、海南区、额济纳、杭锦、乌审、鄂托克、永宁、贺兰、平罗、灵武、青铜峡、中宁、沙坡头、凉州、古浪、景泰、民勤、永昌、金川、甘州、山丹、民乐、高台、临泽、嘉峪关、肃州、肃南、玉门、金塔、瓜州、敦煌、肃北、阿克塞、惠农、大武口、利通、兴庆、金凤、西夏、红寺堡
	北疆农 牧林区	阿勒泰、布尔津、吉木乃、哈巴河、福海、富蕴、青河、塔城、额敏、裕民、托里、和丰、乌苏、沙湾、伊宁县、伊宁市、霍城、察布查尔、尼勒克、巩留、新源、特克斯、昭苏、奎屯、霍尔果斯、精河、博乐、温泉、木垒、奇台、吉木萨尔、阜康、昌吉、呼图壁、玛纳斯、乌鲁木齐、克拉玛依、巴里坤、伊吾、可克达拉、双河、五家渠、胡杨河、石河子、北屯、白杨
	南疆农 牧林区	鄯善、伊州、高昌、托克逊、和静、和硕、焉耆、博湖、库尔勒、尉犁、轮台、且末、若羌、库车、沙雅、拜城、新和、温宿、阿克苏、阿瓦提、乌什、柯坪、喀什、疏附、疏勒、伽师、岳普湖、巴楚、麦盖提、莎车、英吉沙、泽普、叶城、塔什库尔干、阿合奇、阿图什、乌恰、阿克陶、皮山、墨玉、和田市、和田县、洛浦、策勒、于田、民丰、阿拉尔、铁门关、图木舒克、新星、昆玉
(九) 青藏区	藏南农 牧区	吉隆、聂拉木、昂仁、定日、谢通门、拉孜、萨迦、定结、岗巴、白朗、江孜、南木林、桑珠孜、仁布、康马、亚东、尼木、堆龙德庆、曲水、林周、城关、达孜、墨竹工卡、浪卡子、贡嘎、扎囊、洛扎、乃东、琼结、桑日、曲松、措美、隆子、错那
	川藏林 农牧区	加查、朗县、工布江达、米林、墨脱、索县、边坝、洛隆、丁青、类乌齐、江达、波密、察隅、八宿、左贡、察雅、芒康、贡觉、贡山、福贡、维西、香格里拉、德钦、木里、白玉、巴塘、理塘、得荣、乡城、稻城、新龙、炉霍、道孚、丹巴、雅江、康定、九龙、金川、小金、马尔康、理县、汶川、黑水、茂县、松潘、九寨沟、巴宜、卡若
	青甘牧 农区	合作、夏河、临潭、卓尼、迭部、碌曲、天祝、泽库、共和、贵南、兴海、同德、祁连、刚察、海晏、门源、茫崖、大柴旦、天峻、乌兰、都兰、格尔木、河南、德令哈
	青藏高 寒地区	仲巴、萨嘎、普兰、札达、噶尔、日土、革吉、改则、措勤、色尼、嘉黎、比如、聂荣、安多、班戈、申扎、巴青、双湖、当雄、囊谦、玉树、称多、杂多、治多、曲麻莱、玛多、玛沁、甘德、达日、班玛、久治、石渠、德格、色达、甘孜、壤塘、阿坝、若尔盖、红原、玛曲、尼玛

注：各二级农业区所涉及县（市、旗、区）以当地最新行政区划调整为准。

附 录 B
(规范性附录)
耕地质量等级评价指标体系

B.1 东北区

B.1.1 指标权重

兴安岭林区		松嫩-三江平原农业区		长白山地林农区		辽宁平原丘陵农林区	
指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重
地形部位	0.1231	水资源条件	0.1174	地形部位	0.1267	地形部位	0.1166
水资源条件	0.1106	耕层质地	0.1139	水资源条件	0.1023	耕层质地	0.1046
耕层质地	0.1096	地形部位	0.1	耕层质地	0.0981	水资源条件	0.1031
有效土层厚度	0.0886	有机质	0.0827	有效土层厚度	0.0821	有效土层厚度	0.0981
排水能力	0.0793	酸碱度	0.0814	有机质	0.0759	有机质	0.0876
酸碱度	0.0779	有效土层厚度	0.0789	排水能力	0.0701	土壤容重	0.0733
有机质	0.071	排水能力	0.0739	土壤容重	0.0698	酸碱度	0.0696
土壤容重	0.0702	有效磷	0.0632	质地构型	0.0695	排水能力	0.0688
有效磷	0.0624	质地构型	0.0623	耕层厚度	0.0675	质地构型	0.0659
质地构型	0.0591	农田林网化程度	0.0618	酸碱度	0.065	有效磷	0.057
速效钾	0.0541	土壤容重	0.0604	有效磷	0.0588	耕层厚度	0.0561
耕层厚度	0.0512	耕层厚度	0.0533	农田林网化程度	0.0583	农田林网化程度	0.0531
农田林网化程度	0.0429	速效钾	0.0508	速效钾	0.0559	速效钾	0.0462

B.1.2 指标隶属函数

B.1.2.1 概念型指标隶属度

地形部位	平原 中阶	宽谷 盆地	平原 高阶	丘陵 下部	丘陵 中部	平原 低阶	山间 盆地	山地 坡下	丘陵 上部	山地 坡中	山地 坡上	
隶属度	1	0.96	0.89	0.78	0.77	0.75	0.74	0.64	0.59	0.54	0.43	
质地构型	上松 下紧型	海绵型	夹层型	紧实型	上紧 下松型	松散 型	薄层型					
隶属度	1	0.94	0.63	0.59	0.53	0.38	0.52					
农田林网化程度	高	中	低									
隶属度	1	0.79	0.53									
耕层质地	壤土	粉 (砂) 质壤 土	黏壤 土	粉 (砂) 质黏 壤土	粉 (砂) 质黏 土	砂质 黏壤 土	砂质 壤土	壤质 黏土	砂土 及壤 质砂 土	砂质 黏土	黏土	重黏 土
隶属度	1	0.95	0.89	0.82	0.78	0.75	0.71	0.63	0.60	0.56	0.52	0.48
水资源条件	充分 满足	满足	基本 满足	不 满足								

隶属度	1	0.85	0.61	0.4							
排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足							
隶属度	1	0.83	0.59	0.3							

B. 1. 2. 2 数值型指标隶属函数

指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值
速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000014	300.08	0	300.08
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000396	60.01	0	60.01
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000446	60.00	0	60.00
酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.20972	6.78	0.22	13.32
土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	8.696016	1.24	0.22	2.26
耕层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.002322	30.01	0	30.01
有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000213	100.00	0	100.00
注：y 为隶属度；a 为系数；u 为实测值；c 为标准指标。当函数类型为戒上型，u 小于等于下限值时，y 为 0；u 大于等于上限值时，y 为 1；当函数类型为峰型，u 小于等于下限值或 u 大于等于上限值时，y 为 0。						

B. 1. 3 等级划分指数

耕地质量等级	综合指数范围	耕地质量等级	综合指数范围
一等	≥ 0.8075	六等	$0.6843 \sim 0.7090$
二等	$0.7829 \sim 0.8075$	七等	$0.6597 \sim 0.6843$
三等	$0.7582 \sim 0.7829$	八等	$0.6350 \sim 0.6597$
四等	$0.7336 \sim 0.7582$	九等	$0.6104 \sim 0.6350$
五等	$0.7090 \sim 0.7336$	十等	< 0.6104

B. 2 内蒙古及长城沿线区

B. 2. 1 指标权重

内蒙古北部牧农区		内蒙古中南部牧农区		长城沿线农牧区	
指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重
有效土层厚度	0.1287	水资源条件	0.1424	水资源条件	0.1135
水资源条件	0.1135	地形部位	0.0982	有效土层厚度	0.0989
有机质	0.0994	有机质	0.0968	有机质	0.0973
耕层质地	0.0848	有效土层厚度	0.0904	耕层质地	0.0892
质地构型	0.0821	质地构型	0.0815	排水能力	0.0885
地形部位	0.0703	排水能力	0.0797	地形部位	0.0764
耕层厚度	0.0684	耕层厚度	0.0784	耕层厚度	0.0783
酸碱度	0.0654	耕层质地	0.0669	质地构型	0.0719
有效磷	0.0625	有效磷	0.0527	酸碱度	0.0608
土壤容重	0.0602	农田林网化程度	0.0473	有效磷	0.0564
排水能力	0.0495	土壤容重	0.0465	速效钾	0.0489

内蒙古北部牧农区		内蒙古中南部牧农区		长城沿线农牧区	
指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重
速效钾	0.0431	速效钾	0.0414	土壤容重	0.0454
农田林网化程度	0.0417	酸碱度	0.0395	盐渍化程度	0.0383
盐渍化程度	0.0304	盐渍化程度	0.0383	农田林网化程度	0.0362

B. 2. 2 指标隶属函数

B. 2. 2. 1概念型指标隶属度

地形部位	山间盆地	宽谷盆地	平原低阶	平原中阶	平原高阶	丘陵上部	丘陵中部	丘陵下部	山地坡上	山地坡中	山地坡下	
隶属度	0.79	0.86	1	0.88	0.74	0.39	0.5	0.61	0.16	0.3	0.42	
耕层质地	壤土	粉(砂)质壤土	黏壤土	粉(砂)质黏壤土	粉(砂)质黏土	砂质黏壤土	砂质壤土	壤质黏土	黏土	砂质黏土	重黏土	砂土及壤质砂土
隶属度	1	0.75	0.77	0.79	0.50	0.55	0.73	0.59	0.49	0.53	0.45	0.38
质地构型	上松下紧型	海绵型	夹层型	紧实型	上紧下松型	松散型	薄层型					
隶属度	1	0.91	0.62	0.68	0.53	0.44	0.32					
水资源条件	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.85	0.65	0.38								
排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.83	0.62	0.43								
农田林网化程度	高	中	低									
隶属度	1	0.74	0.4									
盐渍化程度	无	轻度	中度	重度								
隶属度	1	0.9	0.75	0.38								

B. 2. 2. 2 数值型指标隶属函数

指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值
酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.466171	7.115198	2.72	11.5
土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	9.311579	1.291595	0.3	2.27
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.003730	29.179594	0	29.179594
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.003475	29.511592	0	29.511592
速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000047	248.020860	0	248.020860
耕层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.003717	33.707040	0	33.707040
有效土层厚	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000225	90.054656	0	90.054656

注: y 为隶属度; a 为系数; u 为实测值; c 为标准指标。当函数类型为戒上型, u 小于等于下限时, y 为 0; u 大于等于上限值, y 为 1; 当函数类型为峰型, u 小于等于下限时或 u 大于等于上限值时, y 为 0。

B.2.3 等级划分指数

耕地质量等级	综合指数范围	耕地质量等级	综合指数范围
一等	≥ 0.8218	六等	$0.6953 \sim 0.7228$
二等	$0.8017 \sim 0.8218$	七等	$0.6686 \sim 0.6953$
三等	$0.7768 \sim 0.8017$	八等	$0.6399 \sim 0.6686$
四等	$0.7490 \sim 0.7768$	九等	$0.6044 \sim 0.6399$
五等	$0.7228 \sim 0.7490$	十等	< 0.6044

B.3 黄淮海区

B.3.1 指标权重

燕山太行山山麓平原农业区		冀鲁豫低洼平原农业区		黄淮平原农业区		山东丘陵农林区	
指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重
水资源条件	0.171	水资源条件	0.153	水资源条件	0.153	有效土层厚度	0.168
耕层质地	0.142	耕层质地	0.145	耕层质地	0.145	水资源条件	0.16
地形部位	0.133	质地构型	0.124	质地构型	0.124	地形部位	0.142
有效土层厚度	0.117	有机质	0.116	有机质	0.116	耕层质地	0.121
质地构型	0.09	地形部位	0.086	地形部位	0.086	有机质	0.092
有机质	0.089	盐渍化程度	0.085	盐渍化程度	0.085	质地构型	0.075
排水能力	0.064	排水能力	0.084	排水能力	0.084	有效磷	0.057
有效磷	0.062	有效磷	0.063	有效磷	0.063	速效钾	0.045
速效钾	0.053	速效钾	0.054	速效钾	0.054	排水能力	0.043
土壤容重	0.034	有效土层厚度	0.034	有效土层厚度	0.034	酸碱度	0.043
耕层厚度	0.023	土壤容重	0.034	土壤容重	0.034	土壤容重	0.032
酸碱度	0.022	耕层厚度	0.022	耕层厚度	0.022	耕层厚度	0.022

B.3.2 指标隶属函数

B.3.2.1 概念型指标隶属度

地形部位	平原低阶	宽谷盆地	山间盆地	平原中阶	平原高阶	丘陵下部	丘陵中部	丘陵上部	山地坡下	山地坡中	山地坡上	
隶属度	1	0.95	0.9	0.87	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	
质地构型	上松下紧型	海绵型	上紧下松型	紧实型	夹层型	松散型	薄层型					
隶属度	1	0.9	0.88	0.85	0.68	0.65	0.4					

耕层质地	黏壤土	粉(砂)质黏壤土	砂质黏壤土	壤土	粉(砂)质壤土	粉(砂)质黏土	壤质黏土	黏土	砂质黏土	重黏土	砂质壤土	砂土及壤质砂土
隶属度	1	0.97	0.96	0.94	0.94	0.92	0.92	0.88	0.88	0.82	0.8	0.55
水资源条件	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.85	0.7	0.5								
排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.85	0.7	0.5								
盐渍化程度	无	轻度	中度	重度								
隶属度	1	0.8	0.6	0.35								

B.3.2.2 数值型指标隶属函数

指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.005431	18.219012	0	18.2
速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.00001	277.30496	0	277
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000067	82.01135	0	82.0
酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.169766	6.969304	2	11
土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	6.753478	1.238321	0.1	2.4
耕层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.006091	22.659756	0	22.6
有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000125	126.645579	0	126

注：y 为隶属度；a 为系数；u 为实测值；c 为标准指标。当函数类型为戒上型，u 小于等于下限时，y 为 0；u 大于等于上限时，y 为 1；当函数类型为戒下型，u 小于等于下限时，y 为 1，u 大于等于上限时，y 为 0；当函数类型为峰型，u 小于等于下限时或 u 大于等于上限时，y 为 0。

B.3.3 等级划分指数

耕地质量等级	综合指数范围	耕地质量等级	综合指数范围
一等	≥ 0.9460	六等	0.7960~0.8260
二等	0.9160~0.9460	七等	0.7660~0.7960
三等	0.8860~0.9160	八等	0.7360~0.7660
四等	0.8560~0.8860	九等	0.7060~0.7360
五等	0.8260~0.8560	十等	< 0.7060

B. 4 黄土高原区

B. 4. 1 指标权重

晋东豫西丘陵山地 农林牧区		汾渭谷地农业区		晋陕甘黄土丘陵沟壑 牧林农区		陇中青东丘陵农牧区	
指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重
地形部位	0.1495	地形部位	0.1539	水资源条件	0.1679	水资源条件	0.1466
水资源条件	0.1342	水资源条件	0.1532	地形部位	0.1564	地形部位	0.1281
有机质	0.0991	有机质	0.0940	有机质	0.1097	海拔高度	0.1100
耕层质地	0.0876	质地构型	0.0799	耕层质地	0.0778	有机质	0.0837
海拔高度	0.0789	耕层质地	0.0765	有效磷	0.0740	耕层质地	0.0784
质地构型	0.0769	排水能力	0.0708	海拔高度	0.0734	质地构型	0.0750
有效土层厚度	0.0676	海拔高度	0.0699	质地构型	0.0704	有效土层厚度	0.0639
有效磷	0.0644	有效磷	0.0681	有效土层厚度	0.0614	土壤容重	0.0592
速效钾	0.0566	有效土层厚度	0.0604	速效钾	0.0604	酸碱度	0.0559
排水能力	0.0499	速效钾	0.0548	土壤容重	0.0428	有效磷	0.0551
土壤容重	0.0488	土壤容重	0.0497	酸碱度	0.0385	排水能力	0.0547
酸碱度	0.0439	农田林网化程度	0.0347	排水能力	0.0379	速效钾	0.0499
农田林网化程度	0.0426	酸碱度	0.0341	农田林网化程度	0.0294	农田林网化程度	0.0395

B. 4. 2 指标隶属函数

B. 4. 2. 1 概念型指标隶属度

地形部位	山间盆地	宽谷盆地	低阶地	中阶地	高阶地	丘陵上部	丘陵中部	丘陵下部	山地坡上	山地坡中	山地坡下	塬
隶属度	0.9	0.9	0.85	1.0	0.9	0.7	0.75	0.85	0.5	0.6	0.7	0.8
耕层质地	壤土	粉(砂)质壤土	黏壤土	粉(砂)质黏壤土	粉(砂)质黏土	砂质黏壤土	砂质壤土	壤质黏土	黏土	砂质黏土	重黏土	砂土及壤质砂土
隶属度	1.0	1.0	0.8	0.85	0.65	0.9	0.65	0.65	0.6	0.7	0.5	0.4
质地构型	上松下紧型	海绵型	夹层型	紧实型	上紧下松型	松散型	薄层型					
隶属度	1.0	0.9	0.6	0.65	0.7	0.5	0.4					

水资源条件	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.7	0.5	0.3								
排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.7	0.5	0.3								
农田林网化程度	高	中	低									
隶属度	1	0.7	0.4									

B. 4. 2. 2 数值型指标隶属函数

指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值
酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.225097	6.685037	0.4	13.0
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.006107	27.680348	0	27.6
速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000026	293.758384	0	293
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.001821	38.076968	0	38
土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	13.854674	1.250789	0.44	2.05
有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000232	131.349274	0	131
海拔高度	戒下型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000001	649.407006	649.5	3649.4

注：y 为隶属度；a 为系数；u 为实测值；c 为标准指标。当函数类型为戒上型，u 小于等于下限时，y 为 0；u 大于等于上限时，y 为 1；当函数类型为戒下型，u 小于等于下限时，y 为 1；u 大于等于上限时，y 为 0；当函数类型为峰型，u 小于等于下限时或 u 大于等于上限时，y 为 0。

B. 4. 3 等级划分指数

耕地质量等级	综合指数范围	耕地质量等级	综合指数范围
一等	≥ 0.8970	六等	0.6945~0.7350
二等	0.8565~0.8970	七等	0.6540~0.6945
三等	0.8160~0.8565	八等	0.6135~0.6540
四等	0.7755~0.8160	九等	0.5730~0.6135
五等	0.7350~0.7755	十等	< 0.5730

B. 5 长江中下游区

B. 5. 1 指标权重

长江下游平原 丘陵农畜水产区		鄂豫皖平原 山地农林区		长江中游平原 农业水产区		江南丘陵 山地农林区		浙闽丘陵 山地林农区		南岭丘陵 山地林农区	
指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重
有机质	0.1367	地形部位	0.1494	排水能力	0.1443	地形部位	0.1334	地形部位	0.1372	水资源条件	0.1369

长江下游平原 丘陵农畜水产区		鄂豫皖平原 山地农林区		长江中游平原 农业水产区		江南丘陵 山地农林区		浙闽丘陵 山地林农区		南岭丘陵 山地林农区	
指标 名称	指标 权重	指标 名称	指标 权重	指标 名称	指标 权重	指标 名称	指标 权重	指标 名称	指标 权重	指标 名称	指标 权重
排水 能力	0.1289	水资 源条 件	0.1380	地形 部位	0.1214	水资 源条 件	0.1164	水资 源条 件	0.1268	地形 部位	0.1270
水资源 条件	0.1225	有机 质	0.1050	水资 源条 件	0.1192	有机 质	0.1105	有机 质	0.1134	排水 能力	0.1070
地形 部位	0.1153	排水 能力	0.1001	有机 质	0.1038	酸碱 度	0.1073	速效 钾	0.0794	有机 质	0.1046
耕层 质地	0.0893	耕层 质地	0.0794	耕层 质地	0.0809	耕层 质地	0.0963	有效 磷	0.0794	耕层 质地	0.0905
速效钾	0.0665	质地 构型	0.0697	土壤 容重	0.0642	排水 能力	0.0784	排水 能力	0.0733	质地 构型	0.0731
有效磷	0.0633	耕层 厚度	0.0664	质地 构型	0.0641	质地 构型	0.0676	酸碱 度	0.0680	酸碱 度	0.0704
土壤 容重	0.0626	土壤 容重	0.0633	酸碱 度	0.0623	耕层 厚度	0.0638	质地 构型	0.0670	速效 钾	0.0681
质地 构型	0.0605	有效 土层 厚度	0.0602	有效 磷	0.0622	速效 钾	0.0605	耕层 厚度	0.0655	耕层 厚度	0.0594
酸碱度	0.0550	有效 磷	0.0588	耕层 厚度	0.0621	有效 磷	0.0577	耕层 质地	0.0647	有效 土层 厚度	0.0579
耕层 厚度	0.0512	速效 钾	0.0588	速效 钾	0.0616	有效 土层 厚度	0.0558	土壤 容重	0.0629	有效 磷	0.0557
有效土 层厚度	0.0482	酸碱 度	0.0509	有效 土层 厚度	0.0539	土壤 容重	0.0523	有效 土层 厚度	0.0624	土壤 容重	0.0494

B.5.2 指标隶属函数

B.5.2.1 概念型指标隶属度

地形部位	山间盆地	宽谷盆地	平原低阶	平原中阶	平原高阶	丘陵上部	丘陵中部	丘陵下部	山地坡上	山地坡中	山地坡下	
隶属度	0.8	0.95	1	0.95	0.9	0.6	0.7	0.8	0.3	0.45	0.68	
质地构型	上松下紧型	海绵型	夹层型	紧实型	上紧下松型	松散型	薄层型					
隶属度	1	0.95	0.85	0.75	0.4	0.3	0.55					
耕层质地	壤土	粉(砂)质壤土	黏壤土	粉(砂)质黏壤土	粉(砂)质黏土	砂质黏壤土	砂质壤土	壤质黏土	黏土	砂质黏土	重黏土	砂土及壤质砂土
隶属度	1	0.95	0.9	0.85	0.8	0.75	0.7	0.65	0.62	0.6	0.55	0.5
水资源条件	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.8	0.6	0.3								
排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.8	0.6	0.3								

B.5.2.2 数值型指标隶属函数

指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值
酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.221129	6.811204	3.0	10.0
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.001842	33.656446	0	33.6
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.002025	33.346824	0	33.3
速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000081	181.622535	0	181
耕层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.008008	23.333126	0	23
有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000205	99.092342	10	99
土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	2.236726	1.211674	0.50	2.21

注：y 为隶属度；a 为系数；u 为实测值；c 为标准指标。当函数类型为戒上型，u 小于等于下限时，y 为 0；u 大于等于上限时，y 为 1；当函数类型为峰型，u 小于等于下限时或 u 大于等于上限时，y 为 0。

B.5.3 等级划分指数

耕地质量等级	综合指数范围	耕地质量等级	综合指数范围
一等	≥0.9070	六等	0.7751~0.8015
二等	0.8806~0.9070	七等	0.7488~0.7751
三等	0.8543~0.8806	八等	0.7224~0.7488
四等	0.8279~0.8543	九等	0.6960~0.7224
五等	0.8015~0.8279	十等	<0.6960

B.6 西南区

B.6.1 指标权重

秦岭大巴山林农区		四川盆地农林区		渝鄂湘黔边境山地林农牧区		黔桂高原山地林农牧区		川滇高原山地农林牧区	
指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重
地形部位	0.1293	地形部位	0.1397	地形部位	0.1357	地形部位	0.1367	地形部位	0.1275
水资源条件	0.0986	水资源条件	0.1154	水资源条件	0.1207	水资源条件	0.1314	海拔高度	0.1218
耕层质地	0.0958	有机质	0.1072	有效土层厚度	0.0996	有效土层厚度	0.0750	有机质	0.0908
海拔高度	0.0941	有效土层厚度	0.0974	酸碱度	0.0916	有机质	0.0738	耕层质地	0.0903
有机质	0.0835	耕层质地	0.0843	海拔高度	0.0882	耕层质地	0.0736	水资源条件	0.0895
有效土层厚度	0.0834	排水能力	0.0716	有机质	0.0750	酸碱度	0.0671	速效钾	0.0790
土壤容重	0.0832	海拔高度	0.0666	耕层质地	0.0748	土壤容重	0.0648	有效土层厚度	0.0784
速效钾	0.0770	有效磷	0.0644	质地构型	0.0641	海拔高度	0.0646	质地构型	0.0782
有效磷	0.0592	速效钾	0.0601	速效钾	0.0626	速效钾	0.0644	酸碱度	0.0590
排水能力	0.0579	酸碱度	0.0598	土壤容重	0.0577	排水能力	0.0643	有效磷	0.0587
质地构型	0.0534	质地构型	0.0573	有效磷	0.0468	有效磷	0.0642	土壤容重	0.0437
酸碱度	0.0525	土壤容重	0.0442	耕层厚度	0.0437	质地构型	0.0640	排水能力	0.0430
耕层厚度	0.0321	耕层厚度	0.0320	排水能力	0.0395	耕层厚度	0.0561	耕层厚度	0.0401

B. 6. 2 指标隶属函数

B. 6. 2. 1 概念型指标隶属度

地形部位	山间盆地	宽谷盆地	平原低阶	平原中阶	平原高阶	丘陵上部	丘陵中部	丘陵下部	山地坡上	山地坡中	山地坡下	
隶属度	0.86	0.95	1	0.94	0.85	0.62	0.77	0.84	0.47	0.65	0.75	
质地构型	上松下紧型	海绵型	夹层型	紧实型	上紧下松型	松散型	薄层型					
隶属度	1.00	0.90	0.65	0.70	0.50	0.35	0.30					
耕层质地	壤土	粉(砂)质壤土	黏壤土	粉(砂)质黏壤土	粉(砂)质黏土	砂质黏壤土	砂质壤土	壤质黏土	黏土	砂质黏土	重黏土	砂土及壤质砂土
隶属度	1.00	0.90	0.85	0.80	0.70	0.83	0.76	0.73	0.60	0.70	0.52	0.47
水资源条件	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1.00	0.85	0.70	0.40								
排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1.00	0.85	0.70	0.45								

B. 6. 2. 2 数值型指标隶属函数

指标名称	函数类型	函数公式	a 值	b 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值	备注
海拔	负直线型	$y=b-au$	0.000295	1.026724		300.0	3475.4	秦岭大巴山林农区
海拔	负直线型	$y=b-au$	0.000618	1.083636		135.4	1752.9	渝鄂湘黔边境山地林农牧区
海拔	负直线型	$y=b-au$	0.000302	1.042457		300.0	3446.5	黔桂高原山地林农牧区、川滇高原山地农林牧区、四川盆地农林区
有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000478		91.652186	5	91.6	
土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	7.708057		1.122518	0.50	1.8	
酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.312760		6.686935	3.0	9.5	
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.002657		36.824713	2	36.8	

指标名称	函数类型	函数公式	a 值	b 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值	备注
速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000072		187.581753	10	187	
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.001643		38.123057	0.1	38.1	
耕层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.007127		25.203801	5	25	

注：公式中 y 为隶属度； a 为系数； b 为截距； c 为标准指标； u 为实测值。当函数类型为负直线型， u 小于等于下限值时， y 为 1； u 大于等于上限值时， y 为 0；当函数类型为戒上型， u 小于等于下限值时， y 为 0； u 大于等于上限值时， y 为 1；当函数类型为峰型， u 小于等于下限值或 u 大于等于上限值时， y 为 0。

B. 6. 3 等级划分指数

耕地质量等级	综合指数范围	耕地质量等级	综合指数范围
一等	≥ 0.8285	六等	$0.6885 \sim 0.7165$
二等	$0.8005 \sim 0.8285$	七等	$0.6605 \sim 0.6885$
三等	$0.7725 \sim 0.8005$	八等	$0.6325 \sim 0.6605$
四等	$0.7445 \sim 0.7725$	九等	$0.6045 \sim 0.6325$
五等	$0.7165 \sim 0.7445$	十等	< 0.6045

B. 7 华南区

B. 7. 1 指标权重

闽南粤中农林水产区		粤西桂南农林区		滇南农林区		琼雷及南海诸岛农林区	
指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重
水资源条件	0.1253	水资源条件	0.1249	地形部位	0.1261	水资源条件	0.1266
地形部位	0.1240	地形部位	0.1233	有机质	0.1051	排水能力	0.1154
排水能力	0.1057	排水能力	0.1003	水资源条件	0.105	有机质	0.1039
有机质	0.0958	有机质	0.1	排水能力	0.0934	地形部位	0.1025
耕层质地	0.0827	耕层质地	0.0815	酸碱度	0.091	质地构型	0.0814
质地构型	0.0790	速效钾	0.0791	速效钾	0.084	耕层质地	0.08
速效钾	0.0736	质地构型	0.0737	有效磷	0.084	酸碱度	0.0786
有效土层厚度	0.0716	有效土层厚度	0.0726	质地构型	0.0745	速效钾	0.0775
酸碱度	0.0668	酸碱度	0.0678	耕层质地	0.0729	土壤容重	0.0631
土壤容重	0.0596	有效磷	0.0602	土壤容重	0.0646	有效磷	0.0607
耕层厚度	0.0585	耕层厚度	0.059	有效土层厚度	0.0547	有效土层厚度	0.0604
有效磷	0.0574	土壤容重	0.0576	耕层厚度	0.0447	耕层厚度	0.0499

B. 7. 2 指标隶属函数

B. 7. 2. 1 概念型指标隶属度

地形部位	山间盆地	宽谷盆地	平原低阶	平原中阶	平原高阶	丘陵上部	丘陵中部	丘陵下部	山地坡上	山地坡中	山地坡下	
隶属度	0.7	0.9	1	0.9	0.8	0.4	0.5	0.6	0.2	0.3	0.5	
耕层质地	壤土	粉(砂)质壤土	粉(砂)质黏壤土	砂质黏壤土	黏壤土	砂质壤土	壤质黏土	粉(砂)质黏土	砂质黏土	黏土	重黏土	砂土及壤质砂土
隶属度	1	0.95	0.9	0.85	0.8	0.75	0.7	0.65	0.6	0.55	0.5	0.4
质地构型	上松下紧型	海绵型	夹层型	紧实型	上紧下松型	松散型	薄层型					
隶属度	1	0.8	0.7	0.5	0.4	0.2	0.3					
水资源条件	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.8	0.6	0.3								
排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.8	0.6	0.3								

B. 7. 2. 2 数值型指标隶属函数

指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值
酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.256941	6.7	4.0	9.5
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.002163	38.0	6.0	38.0
速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000068	205	30	205
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.0038	40.0	5.0	40.0
土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	2.786523	1.35	0.90	2.10
有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000230	100	10	100
耕层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.019247	20.2	5	20.2

注：y 为隶属度；a 为系数；u 为实测值；c 为标准指标。当函数类型为戒上型，u 小于等于下限时，y 为 0；u 大于等于上限值时，y 为 1；当函数类型为峰型，u 小于等于下限时或 u 大于等于上限值时，y 为 0。

B. 7. 3 等级划分指数

耕地质量等级	综合指数范围	耕地质量等级	综合指数范围
一等	≥ 0.8650	六等	0.7400~0.7650
二等	0.8400~0.8650	七等	0.7150~0.7400
三等	0.8150~0.8400	八等	0.6900~0.7150
四等	0.7900~0.8150	九等	0.6650~0.6900
五等	0.7650~0.7900	十等	< 0.6650

B.8 甘新区

B.8.1 指标权重

蒙宁甘农牧区		北疆农牧林区		南疆农牧林区	
指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重
地形部位	0.1755	水资源条件	0.1609	水资源条件	0.1710
水资源条件	0.1418	地形部位	0.1374	地形部位	0.1276
盐渍化程度	0.0882	排水能力	0.0965	盐渍化程度	0.0916
耕层质地	0.0856	盐渍化程度	0.0949	排水能力	0.0888
有机质	0.0841	有机质	0.0921	耕层质地	0.0751
排水能力	0.0788	耕层质地	0.0775	有机质	0.0838
有效磷	0.0735	农田林网化程度	0.0757	有效磷	0.0738
质地构型	0.0671	有效磷	0.0682	农田林网化程度	0.0735
农田林网化程度	0.0621	质地构型	0.0598	有效土层厚度	0.0622
有效土层厚度	0.0543	速效钾	0.0555	速效钾	0.0570
速效钾	0.0462	有效土层厚度	0.0548	质地构型	0.0544
土壤容重	0.0428	土壤容重	0.0267	土壤容重	0.0412

B.8.2 指标隶属函数

B.8.2.1 概念型指标隶属度

地形部位	山间盆地	宽谷盆地	平原低阶	平原中阶	平原高阶	丘陵上部	丘陵中部	丘陵下部	山地坡上	山地坡中	山地坡下	
隶属度	0.790	0.900	1.000	0.875	0.775	0.600	0.700	0.775	0.500	0.590	0.675	
质地构型	上松下紧型	海绵型	夹层型	紧实型	上紧下松型	松散型	薄层型					
隶属度	1	0.9	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4					
耕层质地	壤土	粉(砂)质壤土	黏壤土	粉(砂)质黏壤土	粉(砂)质黏土	砂质黏壤土	砂质壤土	壤质黏土	黏土	砂质黏土	重黏土	砂土及壤质砂土
隶属度	1.000	0.833	0.833	0.767	0.717	0.683	0.667	0.700	0.517	0.583	0.433	0.367
水资源条件	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.8	0.6	0.4								
排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.8	0.6	0.4								
农田林网化程度	高	中	低									
隶属度	1	0.85	0.7									
盐渍化程度	无	轻度	中度	重度								
隶属度	1	0.9	0.75	0.4								

B. 8. 2. 2 数值型指标隶属函数

指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.001245	39.976682	2.0	39.0
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.001293	41.023703	2.0	40.0
速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000021	315.812898	20	315
土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	6.390020	1.310488	0.50	2.00
有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000089	149.661697	10	145

注: y 为隶属度; a 为系数; u 为实测值; c 为标准指标。当函数类型为戒上型, u 小于等于下限值时, y 为 0; u 大于等于上限值时, y 为 1; 当函数类型为峰型, u 小于等于下限值或 u 大于等于上限值时, y 为 0。

B. 8. 3 等级划分指数

耕地质量等级	综合指数范围	耕地质量等级	综合指数范围
一等	≥ 0.8392	六等	0.7154~0.7402
二等	0.8144~0.8392	七等	0.6906~0.7154
三等	0.7897~0.814466	八等	0.6659~0.6906
四等	0.7649~0.7897	九等	0.6411~0.6659
五等	0.7402~0.7649	十等	< 0.6411

B. 9 青藏区

B. 9. 1 指标权重

藏南农牧区		川藏林农牧区		青甘牧农区		青藏高寒地区	
指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重
海拔高度	0.1594	地形部位	0.1531	海拔高度	0.1442	海拔高度	0.1480
水资源条件	0.1522	海拔高度	0.1494	水资源条件	0.1285	地形部位	0.1143
地形部位	0.1301	水资源条件	0.1395	地形部位	0.1238	质地构型	0.1034
质地构型	0.0938	有效土层厚度	0.1006	质地构型	0.0894	耕层质地	0.0987
有效土层厚度	0.0760	耕层质地	0.0802	有机质	0.0726	水资源条件	0.0828
耕层质地	0.0717	土壤容重	0.0632	耕层质地	0.0722	土壤容重	0.0711
有机质	0.0652	有机质	0.0631	有效土层厚度	0.0702	有机质	0.0694
土壤容重	0.0524	质地构型	0.0533	盐渍化程度	0.0617	有效土层厚度	0.0623
有效磷	0.0472	有效磷	0.0461	有效磷	0.0581	有效磷	0.0619
排水能力	0.0471	排水能力	0.0401	土壤容重	0.0475	排水能力	0.0573

藏南农牧区		川藏林农牧区		青甘牧农区		青藏高寒地区	
指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重
盐渍化程度	0.0419	速效钾	0.0384	排水能力	0.0458	盐渍化程度	0.0457
农田林网化程度	0.0325	农田林网化程度	0.0368	速效钾	0.0436	速效钾	0.0431
速效钾	0.0305	盐渍化程度	0.0362	农田林网化程度	0.0424	农田林网化程度	0.0420

B.9.2 指标隶属函数

B.9.2.1 概念型指标隶属度

地形部位	山间盆地	宽谷盆地	平原低阶	平原中阶	平原高阶	丘陵上部	丘陵中部	丘陵下部	山地坡上	山地坡中	山地坡下	
隶属度	0.836	0.930	0.990	0.920	0.810	0.566	0.672	0.768	0.404	0.558	0.616	
质地构型	上松下紧型	海绵型	夹层型	紧实型	上紧下松型	松散型	薄层型					
隶属度	1	0.9	0.6	0.7	0.5	0.35	0.3					
耕层质地	壤土	粉(砂)质壤土	黏壤土	粉(砂)质黏壤土	粉(砂)质黏土	砂质黏壤土	砂质壤土	壤质黏土	黏土	砂质黏土	重黏土	砂土及壤质砂土
隶属度	1.000	0.896	0.836	0.742	0.658	0.72	0.716	0.654	0.525	0.564	0.462	0.36
水资源条件	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.8	0.6	0.3								
排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.8	0.6	0.4								
农田林网化程度	高	中	低									
隶属度	1	0.85	0.75									
盐渍化程度	无	轻度	中度	重度								
隶属度	1	0.85	0.75	0.4								

B.9.2.2 数值型指标隶属函数

指标名称	函数类型	函数公式	a 值	b 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值	备注
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.00092		45.690316	5.0	45.6	
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.001324		40.438873	3.0	40.0	
速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000013		322.935272	10	322	
海拔高度	负直线型	$y=b-au$	0.000161	0.918331		80.0	4800.0	藏南农牧区
海拔高度	负直线型	$y=b-au$	0.000216	1.116926		550.0	4600.0	川藏林农牧区
海拔高度	负直线型	$y=b-au$	0.000278	1.46791		1690.0	3800.0	青甘牧农区
海拔高度	负直线型	$y=b-au$	0.000205	1.117359		600.0	4600.0	青藏高原寒地区
土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	6.347613		1.309506	0.50	2.00	
有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000462		86.018551	10	86	

注：公式中 y 为隶属度；a 为系数；b 为截距；c 为标准指标；u 为实测值。当函数类型为负直线型，u 小于等于下限值时，y 为 1；u 大于等于上限值时，y 为 0；当函数类型为戒上型，u 小于等于下限值时，y 为 0；u 大于等于上限值时，y 为 1；当函数类型为峰型，u 小于等于下限值或 u 大于等于上限值时，y 为 0。

B.9.3 等级划分指数

耕地质量等级	综合指数范围	耕地质量等级	综合指数范围
一等	≥ 0.8715	六等	0.7218~0.7518
二等	0.8416~0.8715	七等	0.6919~0.7218
三等	0.8116~0.8416	八等	0.6619~0.6919
四等	0.7817~0.8116	九等	0.6320~0.6619
五等	0.7518~0.7817	十等	< 0.6320

抄送：中国科学院南京土壤研究所、农业农村部耕地质量监测保护中心、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所，第三次全国土壤普查专家咨询组、专家技术指导组

国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室

2025 年 2 月 28 日印发

第三次全国土壤普查 县级成果编制及验收导引

国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室 组织编写
二〇二四年七月

目 录

第一部分 成果报告编制提纲及要点1

 xx县（市、区、旗）第三次全国土壤普查总体报告3

 xx县（市、区、旗）第三次全国土壤普查工作报告7

 xx县（市、区、旗）土壤资源评价与利用15

 xx县（市、区、旗）土壤37

 xx县（市、区、旗）第三次全国土壤普查数据45

第二部分 专题成果编制方法及要求49

 第一章 土壤类型制图51

 第二章 土壤属性制图55

 第三章 土壤退化与障碍分析57

 第四章 土壤农业利用适宜性评价61

 第五章 耕地质量等级评价63

 第六章 土特产品土壤适宜性评价65

 第七章 数据及数据库67

第三部分 成果验收导引73

 《xx县（市、区、旗）第三次全国土壤普查工作报告》验收评分表75

 《xx县（市、区、旗）土壤资源评价与利用》验收评分表76

 《xx县（市、区、旗）土壤》验收评分表83

 《xx县（市、区、旗）第三次全国土壤普查数据》验收评分表84

第五章 耕地质量等级评价

本专题成果依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》编制。

一、数据要求

耕地质量等级评价数据成果主要包括基础数据、过程数据、成果数据，数据以 GDB 格式存储。

（一）基础数据

1. 基础地理数据

包括行政区、居民点、道路、水系、DEM 等。

2. 历史土壤调查数据

包括土壤二普县级土壤志、土壤二普县级土种志剖面数据。

3. 土地利用类型数据

包括 2023 年度国土变更调查土地利用现状数据等。

（二）过程数据

1. 调查采样数据

包括调查点位位置、成土环境信息、立地条件调查信息、剖面形态学信息、采样信息等。

2. 检测分析数据

包括土壤物理性状、土壤化学性状、土壤环境性状、土壤生物性状等。

（三）成果数据

按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》形成的耕地质量评价单元图及其属性数据，主要包括内部标识码、县名称、乡镇名称、村名称、土类、亚类、土属、土种、地类编码、地类名称、耕地平差面积、地形部位、有效土层厚度、质地构型、耕层质地、土壤容重、有机质、有效磷、速效钾、灌溉能力、排水能力、海拔、耕层厚度、盐渍化程度、酸碱度、农田林网化程度等评价指标原始数据字段，以及 F 地形部位、F 有效土层厚度、F 质地构型、F 耕层质地、F 土壤容重、F 有机质、F 有效磷、F 速效钾、F 灌溉能力、F 排水能力、F 海拔、F 耕层厚度、F 盐渍化程度、F 酸碱度、F 农田林网化程度等指标隶属度分值，评价综合指数、质量等级、年度粮食产能水平、单季粮食产能水平、年度粮食生产潜力等评价结果字段。

二、形成方法

（一）资料收集与整理

县级土壤普查办加强与省级土壤普查办以及自然资源、水利、林业、生态环境等部门联系，收集土壤普查数据、基础地理图件等，技术依托单位及时做好整理。



（二）评价分区和单元划分

根据全国综合农业区划，结合不同区域耕地特点、土壤类型分布特征，将全国耕地划分为东北区、内蒙古及长城沿线区、黄淮海区、黄土高原区、长江中下游区、西南区、华南区、甘新区、青藏区九大农区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》的附录，选择分区范围。评价单元采用叠加法，即采用土地利用现状图（含行政区划信息）、土壤图进行叠加而形成。

（三）评价指标选取和单元赋值

包括基础性指标和区域补充性指标，各区域耕地质量划分指标见《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》的附录。根据指标数据的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。

（四）等级划分及产能计算

按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》规定的技术路线与方法，按照统一的区域指标权重、指标隶属函数和等级划分指数进行耕地质量等级评价与划分。依据耕地质量评价综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平，实现不同区域耕地质量等级可比。

（五）评价结果验证

通过产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等多种方式，验证耕地质量等级评价结果是否符合当地实际。

（六）耕地质量等级图编制

耕地质量等级图编制需要用到收集整理的行政界线、县乡镇位置、道路水系、居民地等基础地理图层以及形成的耕地质量评价单元图层。制图单位借助制图软件按照点、线、面的上下顺序加载上述图层，根据评价单元图层中“质量等级”字段进行颜色渲染，并添加必要的图名、图例、比例尺、注记、晕线、外围要素、图廓、署名和制图日期等要素 [要素及图式要求见《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》]，并在图上适当位置添加各等级面积及占比统计表，最终形成耕地质量等级图。

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 4980—2025

土壤主要性状指标分级

Classification of main characteristic indexes of soil

2025-12-09 发布

中华人民共和国农业农村部 发布



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及到专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部农田建设管理司提出。

本文件由农业农村部耕地质量标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：农业农村部耕地质量监测保护中心、西南大学、中国农业大学、华中农业大学、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、扬州市耕地质量保护站、江苏农林职业技术学院。

本文件主要起草人：马常宝、石孝均、曲潇琳、崔振岭、郑磊、鲁剑巍、卢昌艾、张跃强、刘超、汪洪、毛伟、尹宇龙、张宇亭、曾颀婷、李忠意、龚鑫鑫、李寒、王慧颖、崔萌、于子坤、薛思远、陆逸峰。



土壤主要性状指标分级

1 范围

本文件确立了土壤主要物理、化学性状指标分级依据和标准,以及对应的土壤采样和检测方法。

本文件适用于种植主要农作物耕地和园地的土壤主要性状指标分级,林地和草地土壤可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)

HJ 1231 土壤环境 词汇

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

土壤 soil

陆地表层能够生长植物的疏松多孔物质层及其相关自然地理要素的综合体。

[来源:HJ 1231—2022,2.1]

3.2

土壤质量 soil quality

与土壤利用和功能相关的土壤属性的总称。是衡量和反映土壤资源与环境特性、功能和变化状态的综合标志,是正常胁迫条件下土壤履行、维持或改善其生产力、生命力和环境净化能力的综合体现与量度。

[来源:HJ 1231—2022,2.2]

3.3

土壤主要性状指标 main characteristic indexes of soil

与土壤质量较为相关的属性指标。主要包括土壤物理性状指标、土壤化学性状指标等。

3.4

土壤性状指标分级 classification of characteristic indexes of soil

根据土壤性状指标的属性内涵和数值范围,围绕土壤资源科学评价、管理和持续保护需要划分为不同等级或类别的过程。

4 土壤主要性状指标分级

4.1 土壤主要性状指标分类

土壤主要性状指标可按指标特性划分为下列6种类型(含1类物理指标、5类化学指标):

- 土壤物理指标,主要包括土壤容重、质地、耕层厚度和水稳性大团聚体,是表征土壤宜耕性、宜种性、水肥气热协调性等土壤物理性质的重要指标;
- 土壤基础化学指标,主要包括土壤有机质、pH、阳离子交换量和碳酸钙,是表征土壤基础肥力、土壤酸碱反应、土壤表面化学特性的重要化学指标;
- 土壤大量养分指标,主要包括土壤全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、缓效钾,是表征土壤氮磷钾大量养分元素储量和供应能力的重要化学指标;

- d) 土壤中微量养分有效态指标,包括土壤交换性钙、交换性镁、有效硫、有效硅、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、有效硼和有效钼,是表征土壤满足作物对中量和微量养分需求程度的指标;
- e) 土壤矿质元素全量指标,主要包括土壤全钙、全镁、全硫、全硅、全铁、全锰、全铜、全锌、全硼、全钼、全硒和全铝,是表征土壤中性质较为稳定的一类化学元素指标;
- f) 土壤重金属指标,主要包括镉、铬、铅、砷和汞,是表征对土壤微生物、动植物和人类有危害的重金属全量化学指标。

4.2 土壤物理指标分级

4.2.1 分级方法

根据土壤物理指标对土壤肥力和作物生长的影响程度并结合统计学方法确定分级。可按下列要求确定:

- a) 耕层厚度、水稳性大团聚体指标与土壤肥力和作物生长之间呈戒上型函数关系,数值越大,土壤肥力水平越高,达到某一临界值后对土壤肥力的正贡献趋于稳定;将耕层厚度和水稳性大团聚体分为5级,数值从高至低分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ表示;
- b) 土壤容重指标与土壤肥力和作物生长之间呈峰值函数关系,指标过高或过低对作物生长均有不良影响,其数值距离某一特定范围越近越有利于作物生长;将土壤容重分为5级,分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ表示;
- c) 土壤质地为概念型指标,是反映土壤基本骨架——机械组成的指标,与土壤水肥气热的保持、宜耕和宜种密切相关,过黏或过沙都不利于水肥气热的协调供给并影响耕作管理和作物生长;将土壤质地分为5级,分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ表示。

4.2.2 分级释义

分级释义可按下列要求确定:

- a) 耕层厚度、水稳性大团聚体Ⅰ级~Ⅴ级表征土壤肥力和作物生长的适宜程度。较厚的耕层土壤有利于作物生长,较高的土壤水稳性大团聚体表征土壤结构良好、能有效调节土壤水气矛盾、促进根系在土体中穿插和生长。其中,耕层厚度Ⅰ级~Ⅴ级分别用厚(Ⅰ)、较厚(Ⅱ)、中(Ⅲ)、较薄(Ⅳ)、薄(Ⅴ)释义;水稳性大团聚体分别用高(Ⅰ)、较高(Ⅱ)、中(Ⅲ)、较低(Ⅳ)、低(Ⅴ)释义。
- b) 土壤容重由低到高Ⅰ级~Ⅴ级分别用过松、偏松、疏松、偏紧和过紧表征土壤的紧实程度,按土壤容重与作物生长的适宜程度将Ⅰ~Ⅴ级释义为适宜(Ⅲ)、较适宜(Ⅱ和Ⅳ)和不适宜(Ⅰ和Ⅴ),距离第Ⅲ级数值越近表征越适宜作物生长。
- c) 土壤质地Ⅰ级~Ⅴ级分别用沙土类、壤土类、黏壤类、黏土类和重黏类表征质地类别,按土壤质地类别的宜耕和宜种程度将Ⅰ级~Ⅴ级释义为适宜(Ⅱ)、较适宜(Ⅲ)、较不适宜(Ⅳ)和不适宜(Ⅰ和Ⅴ)。通常从壤土类(Ⅱ)、黏壤类(Ⅲ)到黏土类(Ⅳ)再到沙土类(Ⅰ)和重黏类(Ⅴ),其宜耕性和宜种性逐渐降低。

4.2.3 分级标准

土壤物理指标分级应符合表1、表2和表3的规定。

表1 耕层厚度和水稳性大团聚体分级标准

指标释义及单位		分级				
		Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ
耕层厚度	分级释义	厚	较厚	中	较薄	薄
	cm	>25	20~25	15~20	10~15	≤10
水稳性大团聚体	分级释义	高	较高	中	较低	低
	%	>40	30~40	20~30	10~20	≤10
注:将每一级别范围内的最大值纳入该级别进行统计,最小值不纳入该级别统计。						

表2 土壤容重分级标准

分级	分级释义	松紧程度	土壤容重(g/cm ³)
Ⅰ	不适宜	过松	≤0.90

表 2（续）

分级	分级释义	松紧程度	土壤容重(g/cm ³)
Ⅱ	较适宜	偏松	0.90~1.10
Ⅲ	适宜	疏松	1.10~1.35
Ⅳ	较适宜	偏紧	1.35~1.55
Ⅴ	不适宜	过紧	>1.55
注:将每一级别范围内的最大值纳入该级别进行统计,最小值不纳入该级别统计。			

表 3 土壤质地分级标准

分级	分级释义	质地类别	国际质地名称
Ⅰ	不适宜	沙土类	沙土及壤质沙土
Ⅱ	适宜	壤土类	沙壤土、壤土、粉(沙)质壤土
Ⅲ	较适宜	黏壤类	沙质黏壤土、黏壤土、粉(沙)质黏壤土
Ⅳ	较不适宜	黏土类	沙质黏土、壤质黏土、粉(沙)质黏土、黏土
Ⅴ	不适宜	重黏类	重黏土

4.3 土壤基础化学指标分级

4.3.1 分级方法

按下列要求确定分级：

- a) 根据土壤酸碱度及其对作物生长的影响程度,将土壤 pH 由低至高分为 7 级,分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ和Ⅶ表示；
- b) 土壤有机质与土壤肥力和耕地产能呈戒上型函数关系,数值越大,土壤肥力越高,达到某一临界值后对土壤肥力的正贡献趋于稳定;将土壤有机质分为 5 级,数值从高至低分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ表示；
- c) 土壤阳离子交换量和碳酸钙含量参考第二次全国土壤普查分级从高至低分为 5 级,分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ表示。

4.3.2 分级释义

分级释义按下列要求确定：

- a) 土壤 pH 由低到高Ⅰ级~Ⅶ级分别用强酸性(Ⅰ)、中等酸性(Ⅱ)、弱酸性(Ⅲ)、中性(Ⅳ)、弱碱性(Ⅴ)、中等碱性(Ⅵ)、强碱性(Ⅶ)表征土壤的酸碱度;Ⅰ~Ⅶ级分别用适宜(Ⅳ)、较适宜(Ⅲ和Ⅴ)、较不适宜(Ⅱ和Ⅵ)和不适宜(Ⅰ和Ⅶ)释义土壤酸碱度对作物生长的影响程度；
- b) 土壤有机质含量由高到低Ⅰ级~Ⅴ级分别用高(Ⅰ)、较高(Ⅱ)、中(Ⅲ)、较低(Ⅳ)和低(Ⅴ)释义有机质含量与土壤肥力和作物产能的关系；
- c) 土壤阳离子交换量由高到低Ⅰ级~Ⅴ级分别用高(Ⅰ)、较高(Ⅱ)、中(Ⅲ)、较低(Ⅳ)和低(Ⅴ)释义土壤表面可吸附和可交换的阳离子总量及土壤保肥蓄肥能力状况；
- d) 碳酸钙由高到低Ⅰ级~Ⅴ级分别用高(Ⅰ)、较高(Ⅱ)、中(Ⅲ)、较低(Ⅳ)和低(Ⅴ)释义土壤碳酸钙含量与土壤缓冲能力和土壤发育程度状况。

4.3.3 分级标准

土壤基础化学指标分级应符合表 4 和表 5 的规定。

表 4 土壤 pH 分级标准

分级	分级释义	酸碱性	土壤 pH
Ⅰ	不适宜	强酸性	≤4.5
Ⅱ	较不适宜	中等酸性	4.5~5.5
Ⅲ	较适宜	弱酸性	5.5~6.5
Ⅳ	适宜	中性	6.5~7.5
Ⅴ	较适宜	弱碱性	7.5~8.5

表 4（续）

分级	分级释义	酸碱性	土壤 pH
Ⅵ	较不适宜	中等碱性	8.5~9.0
Ⅶ	不适宜	强碱性	>9.0
注：将每一级别范围内的最大值纳入该级别进行统计，最小值不纳入该级别统计。			

表 5 土壤有机质、阳离子交换量和碳酸钙分级标准

指标	单位	分级和分级释义				
		I（高）	Ⅱ（较高）	Ⅲ（中）	Ⅳ（较低）	V（低）
有机质	g/kg	>40	30~40	20~30	10~20	≤10
阳离子交换量	cmol(+)/kg	>20	15~20	10~15	5~10	≤5
碳酸钙	g/kg	>150	50~150	30~50	10~30	≤10
注：阳离子交换量适用于非石灰性土壤；碳酸钙适用于石灰性土壤。将每一级别范围内的最大值纳入该级别进行统计，最小值不纳入该级别统计。						

4.4 土壤大量养分指标分级

4.4.1 分级方法

根据土壤为作物生长提供大量营养元素的能力，采用养分丰缺指标法和百分位数统计学方法确定分级：

- a) 土壤大量养分有效性指标根据作物反应，以相对产量 95%、90%、70%和 50%为养分丰缺指标界限确定分级；有效磷、速效钾和缓效钾含量由高至低分为 5 级，分别用 I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和 V 表示；
- b) 土壤大量养分全量指标根据养分潜在供应能力并结合百分位数的统计学方法进行分级。土壤全氮、全磷、全钾含量由高至低分为 5 级，分别用 I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和 V 表示。

4.4.2 分级释义

分级释义按下列要求确定：

- a) 土壤大量养分有效性指标（有效磷、速效钾和缓效钾）含量由高到低 I 级～V 级释义为丰富（I）、较丰富（Ⅱ）、中等（Ⅲ）、缺乏（Ⅳ）和极缺（V），以相对产量>95%为 I 级“丰富”、90%～95%为Ⅱ级“较丰富”、70%～90%为Ⅲ级“中等”、50%～70%为Ⅳ级“缺乏”、≤50%为 V 级“极缺”。土壤大量养分有效性指标与作物产量密切相关，维持在中等偏高较好，在丰富级别时应注意酌情减量施肥。
- b) 土壤大量养分全量指标（全氮、全磷和全钾）含量由高到低 I 级～V 级释义为丰富（I）、较丰富（Ⅱ）、中等（Ⅲ）、缺乏（Ⅳ）和极缺（V），表征土壤氮磷钾储量的丰缺程度及潜在供应能力。

4.4.3 分级标准

土壤大量养分指标分级应符合表 6 的规定。

表 6 土壤大量养分指标分级标准

指标	单位	分级和分级释义				
		I（丰富）	Ⅱ（较丰富）	Ⅲ（中等）	Ⅳ（缺乏）	V（极缺）
全氮	g/kg	>2.00	1.50~2.00	1.00~1.50	0.50~1.00	≤0.50
全磷	g/kg	>1.00	0.80~1.00	0.60~0.80	0.40~0.60	≤0.40
全钾	g/kg	>25	20~25	15~20	10~15	≤10
有效磷	mg/kg	>40	20~40	10~20	5~10	≤5
速效钾	mg/kg	>200	150~200	100~150	50~100	≤50
缓效钾	mg/kg	>700	500~700	300~500	100~300	≤100
注：将每一级别范围内的最大值纳入该级别进行统计，最小值不纳入该级别统计。						

4.5 土壤中微量养分有效态指标分级

4.5.1 分级方法

土壤中微量养分有效态指标用养分丰缺指标法并结合缺素临界值确定分级，以作物施肥反应为依据，

根据满足作物需求的丰富程度将其划分为 5 个级别,指标由高到低分别用 I、II、III、IV、V 表示。

4.5.2 分级释义

- 土壤有效中微量养分含量由高到低I级~V级释义为偏高、丰富、中等、缺乏、极缺,可按下列要求确定:
- a) “V级/极缺”表示含量很低、对作物生长有严重影响,施用该中微肥有明显增产效果;
 - b) “IV级/缺乏”上限值为土壤养分临界值,该级别含量低于临界值,施用该中微肥有增产/提质效果;
 - c) “III级/中等”表示含量属于临界值边缘,不同作物施肥反应存在差异,敏感性作物施用该中微肥可能有增产/提质效果;
 - d) “II级/丰富”表示含量丰富能满足作物生长,不需施用该中微肥,在农业生产中,将土壤有效中微量元素含量维持在该级别较好;
 - e) “I级/偏高”表示含量高,施肥无效,某些中微量元素含量过高可能与其他元素产生拮抗、不平衡、对作物生长产生风险等。

4.5.3 分级标准

土壤中微量养分有效态指标分级应符合表 7 的规定。

表 7 土壤中微量养分有效态指标分级标准

指标	单位	分级和分级释义				
		I (偏高)	II (丰富)	III (中等)	IV (缺乏)	V (极缺)
交换性钙	cmol(1/2Ca ²⁺)/kg	>15.0	10.0~15.0	4.0~10.0	1.0~4.0	≤1.0
交换性镁	cmol(1/2Mg ²⁺)/kg	>2.0	1.5~2.0	1.0~1.5	0.5~1.0	≤0.5
有效硫	mg/kg	>40.0	30.0~40.0	20.0~30.0	10.0~20.0	≤10.0
有效硅	mg/kg	>250	150~250	100~150	50~100	≤50
有效铁	mg/kg	>20.0	10.0~20.0	4.5~10.0	2.5~4.5	≤2.5
有效锰	mg/kg	>30.0	15.0~30.0	5.0~15.0	1.0~5.0	≤1.0
有效铜	mg/kg	>2.0	1.0~2.0	0.5~1.0	0.2~0.5	≤0.2
有效锌	mg/kg	>3.0	2.0~3.0	1.0~2.0	0.5~1.0	≤0.5
有效硼	mg/kg	>2.0	1.0~2.0	0.5~1.0	0.2~0.5	≤0.2
有效钼	mg/kg	>0.30	0.20~0.30	0.15~0.20	0.10~0.15	≤0.10
注 1:交换性钙 1 cmol(1/2Ca ²⁺)/kg=1/200.4 mg/kg、交换性镁 1 cmol(1/2Mg ²⁺)/kg=1/121.6 mg/kg。						
注 2:微量养分有效态含量存在缺素临界浓度,第IV级缺乏的上限为缺素临界值。低于临界浓度,多数作物表现出相应的缺素症状,并影响作物产量。						
注 3:将每一级别范围内的最大值纳入该级别进行统计,最小值不纳入该级别统计。						

4.6 土壤矿质元素全量指标分级

4.6.1 分级方法

按照土壤全量指标含量高低,采用统计学方法进行分级。将符合正态分布的指标数据按照 20%、40%、60%、80%的百分位值做适当调整后划分为 5 级,指标由高到低分别用 I、II、III、IV、V 表示。

4.6.2 分级释义

土壤矿质元素全量指标由高到低 I 级~V 级分别释义为高、较高、中、较低和低,表征土壤中该元素储量的高低程度。该类指标含量高低与土壤肥力和作物生长无明显直接关系,某些指标对特色农产品(例如富硒农产品)的布局具有指导意义。

4.6.3 分级标准

土壤矿质元素全量指标分级应符合表 8 的规定。

表 8 土壤矿质元素全量指标分级标准

指标	单位	分级和分级释义				
		I (高)	II (较高)	III (中)	IV (较低)	V (低)
全钙	g/kg	>40	30~40	15~30	4~15	≤4
全镁	g/kg	>13	10~13	7~10	4~7	≤4

表 8（续）

指标	单位	分级和分级释义				
		I（高）	II（较高）	III（中）	IV（较低）	V（低）
全硫	g/kg	>0.35	0.25~0.35	0.15~0.25	0.05~0.15	≤0.05
全铁	g/kg	>40	35~40	30~35	25~30	≤25
全锰	mg/kg	>700	600~700	500~600	400~500	≤400
全铜	mg/kg	>30	25~30	20~25	15~20	≤15
全锌	mg/kg	>80	70~80	60~70	50~60	≤50
全硼	mg/kg	>65	55~65	45~55	30~45	≤30
全钼	mg/kg	>1.0	0.8~1.0	0.6~0.8	0.4~0.6	≤0.4
全铝	g/kg	>100	75~100	50~75	25~50	≤25
全硅	g/kg	>350	300~350	200~300	100~200	≤100
全硒	mg/kg	>3.00	0.40~3.00	0.20~0.40	0.10~0.20	≤0.10
注：所有指标均为单质态计。将每一级别范围内最大值纳入该级别进行统计，最小值不纳入该级别统计。						

4.7 土壤重金属指标分级

执行 GB 15618，分级标准见附录 A 中的表 A.1。

5 土壤样品采集与检测

5.1 土壤样品采集

按照土壤调查项目的野外土壤样品采集工作要求获取土壤样品，土壤样品采集、处理按国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室印发的《第三次全国土壤普查技术规程规范（修订版）》中的调查采样及最新标准要求执行，其中盐碱土采样参见国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室印发的《盐碱地土壤专题调查实施方案》。

5.2 土壤样品检测

将野外采集的土壤样品送具备土壤检测能力且通过检验检测机构资质认定的相关机构进行检测，土壤容重、机械组成（质地）、耕层厚度、水稳性大团聚体、pH、有机质、全氮等指标测试化验按国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室印发的《第三次全国土壤普查技术规程规范（修订版）》中的样品检测及最新标准要求执行。

附 录 A
(资料性)
土壤重金属指标分级

土壤重金属指标农用地土壤污染风险筛选值和风险管制值见表 A.1。

表 A.1 农用地土壤污染风险值

元素	单位	项目	农用地类型	pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
土壤铬	mg/kg	风险筛选值	水田	250	250	300	350
			其他	150	150	200	250
		风险管制值	—	800	850	1 000	1 300
土壤镉	mg/kg	风险筛选值	水田	0.3	0.4	0.6	0.8
			其他	0.3	0.3	0.3	0.6
		风险管制值	—	1.5	2.0	3.0	4.0
土壤铅	mg/kg	风险筛选值	水田	80	100	140	240
			其他	70	90	120	170
		风险管制值	—	400	500	700	1 000
土壤砷	mg/kg	风险筛选值	水田	30	30	25	20
			其他	40	40	30	25
		风险管制值	—	200	150	120	100
土壤汞	mg/kg	风险筛选值	水田	0.5	0.5	0.6	1.0
			其他	1.3	1.8	2.4	3.4
		风险管制值	—	2.0	2.5	4.0	6.0